

IV

기하

1. 삼각비

2. 원의 성질

반달은 태양, 달과 지구가 직각삼각형을 이룰 때 나타나는 현상이다. 아리스타르코스(Aristarchos, B.C. 320?~B.C. 250?)는 새벽녘이나 해 질 무렵에 반달을 보고 세 천체 간의 각을 측정하여 상대적인 거리의 비를 구하고자 했다.

한편, 행성의 운동 궤적을 태양을 중심으로 하는 원으로 단 순화하고 그 궤적에서 관측된 각을 이용하여 행성의 운동을 비 로소 이해할 수가 있었다.

이 단원에서는 삼각비의 뜻과 그 활용 방법, 원의 성질을 알 아본다.



우리 주변에서 원을 이용한 디자인을 찾아보자.





학습한
내용

- 삼각형의 성질
- 사각형의 성질
- 도형의 닮음
- 피타고라스 정리

이 단원의
내용

- 삼각비
- 원의 성질

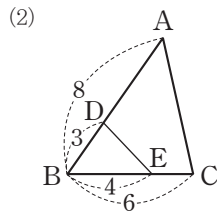
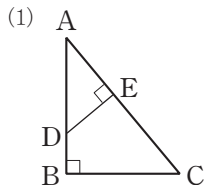
학습할
내용

- 평면좌표(고1)
- 직선의 방정식(고1)
- 원의 방정식(고1)
- 도형의 이동(고1)



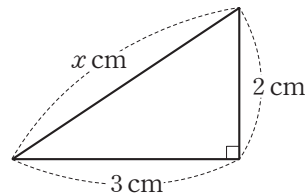
준비 학습

1 다음 그림에서 서로 닮음인 삼각형을 찾고, 이때 이용한 삼각형의 닮음 조건을 말하시오.

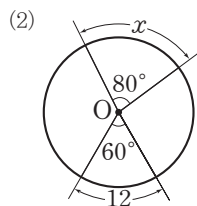
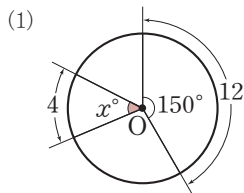


이전에 배운 숨어 있는 학습 요소를 떠올려 봅시다.

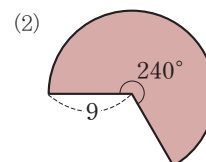
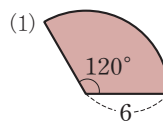
2 다음 직각삼각형에서 x 의 값을 구하시오.



3 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



4 다음 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 각각 구하시오.



시작하기 전에

1 준비 학습 문제를 풀고 이전에 배운 학습 요소를 점검하면서 드는 생각이나 느낌을 표현해 보자.

2 이 단원의 내용을 미리 살펴본 후 알고 싶은 내용이나 배움에 임하는 마음가짐을 적어 보자.

1

삼각비

1. 삼각비의 뜻 2. 삼각비의 값 3. 삼각비의 활용



삼각형과 천문학

천문

기술 | 원 | 사 | 리 | 학 | 회

옛날 사람들은 캄캄한 바다 위에서 방향을 찾거나 농사에 필요한 절기를 알기 위해서 별의 운동을 연구할 필요성을 느꼈다.

고대 그리스의 천문학자 히파르코스(Hipparchos, B.C. 190? ~ B.C. 125?)는 천체 운동을 관측하면서 천구 위에 놓인 두 별 사이의 거리와 두 별을 바라보는 각의 크기를 알고자 하였다. 이에 그는 삼각형의 성질을 이용하여 별과 별 사이의 거리를 계산하는 방법을 고안하였다.

(자료: EBSMath, <http://www.ebsmath.co.kr>, 2018년)



고대 천문학자들은 지구와 달 사이의 거리를 어떻게 추측했을까?

164쪽





1 삼각비의 뜻

• 삼각비의 뜻을 안다.



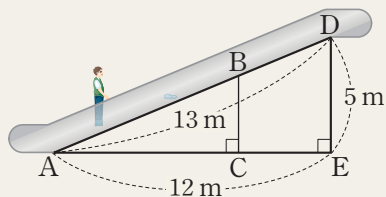
삼각비란 무엇일까?

생각 열기



생활

어느 공항에는 길이가 13 m인 에스컬레이터가 설치되어 있어 수평 방향으로 12 m를 갈 때, 바닥에서 5 m만큼 높아진다고 한다. 오른쪽 그림은 이를 모형화하여 그린 것이다.



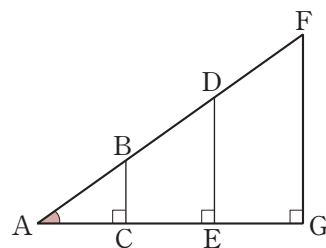
- 1 삼각형 ABC와 삼각형 ADE는 서로 닮음이다. 그 까닭을 설명해 보자.
- 2 삼각형 ABC의 변의 길이에 대하여 다음 식의 값을 각각 구해 보자.

$$\frac{BC}{AB}, \frac{AC}{AB}, \frac{BC}{AC}$$

직각삼각형에서 직각이 아닌 두 내각 중 한 내각의 크기가 정해지면 나머지 한 내각의 크기도 정해진다. 그러므로 한 예각의 크기가 같은 모든 직각삼각형은 서로 닮은 도형이다.

참고 대응하는 두 각의 크기가 각각 같은 두 삼각형은 서로 닮은 도형이다.

예를 들어, 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle ADE$, $\triangle AFG$ 는 모두 $\angle A$ 의 크기가 같은 직각삼각형이므로 서로 닮은 도형이다.



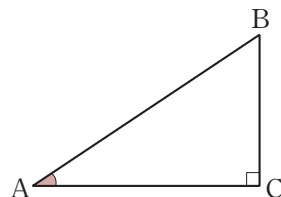
이때, 닮은 도형에서 대응하는 변의 길이의 비는 같으므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{BC}{AB} &= \frac{DE}{AD} = \frac{FG}{AF} \\ \frac{AC}{AB} &= \frac{AE}{AD} = \frac{AG}{AF} \\ \frac{BC}{AC} &= \frac{DE}{AE} = \frac{FG}{AG} \end{aligned}$$

따라서 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 직각이 아닌 다른 한 각 $\angle A$ 가 정해지면 직각삼각형의 크기에 관계없이

$$\frac{BC}{AB}, \frac{AC}{AB}, \frac{BC}{AC}$$

의 값은 항상 일정함을 알 수 있다.

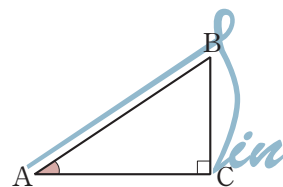


$ab=cd \neq 0$ 이면
 $\frac{a}{d} = \frac{c}{b}$

이때, 일정한 비의 값 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$ 를 $\angle A$ 의 **사인**이라 하고 이것을 기호로

$$\sin A$$

와 같이 나타낸다.

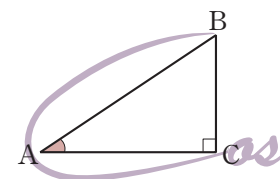


삼각비를 나타낼 때에는 $\angle A$ 의 크기를 보통 A 로 나타낸다.

또, 일정한 비의 값 $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$ 를 $\angle A$ 의 **코사인**이라 하고 이것을 기호로

$$\cos A$$

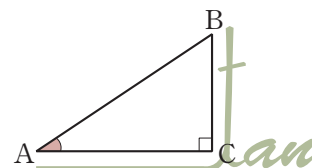
와 같이 나타낸다.



그리고 일정한 비의 값 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ 를 $\angle A$ 의 **탄젠트**라 하고 이것을 기호로

$$\tan A$$

와 같이 나타낸다.



이들 $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$ 를 $\angle A$ 의 **삼각비**라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

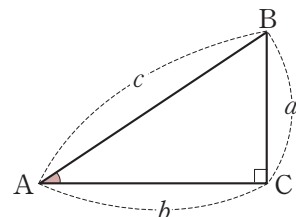
삼각비

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{a}{c}$$

$$\textcircled{2} \cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{b}{c}$$

$$\textcircled{3} \tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{a}{b}$$



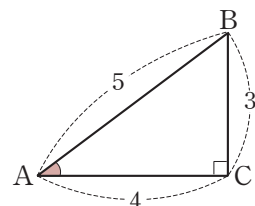
참고 $\sin$, $\cos$, $\tan$ 는 각각 sine, cosine, tangent의 약자이다.

보기 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 삼각비의 값은 다음과 같다.

$$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5}$$

$$\cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{4}{5}$$

$$\tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{3}{4}$$



오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 삼각비의 값을 각각 구하시오.

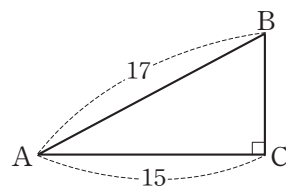
풀이 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{BC} = \sqrt{17^2 - 15^2} = 8$$

따라서

$$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{8}{17}, \quad \cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{15}{17}, \quad \tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{8}{15}$$

$$\sin B = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{15}{17}, \quad \cos B = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{8}{17}, \quad \tan B = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{15}{8}$$



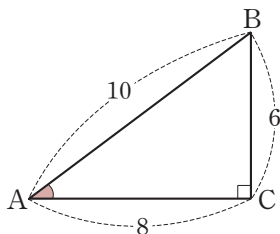
답 풀이 참조



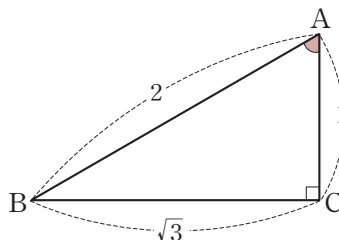
배우고 익히는 수학

1 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 삼각비의 값을 구하시오.

(1)

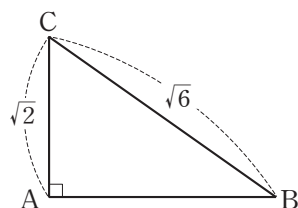


(2)

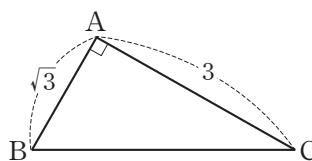


2 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 삼각비의 값을 각각 구하시오.

(1)

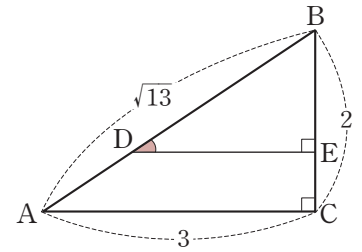


(2)



3 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{7}{9}$ 일 때, $\sin A$ 와 $\tan A$ 의 값을 각각 구하시오.

- 4 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 BDE에서 $\angle D$ 의 삼각비의 값을 구하시오.

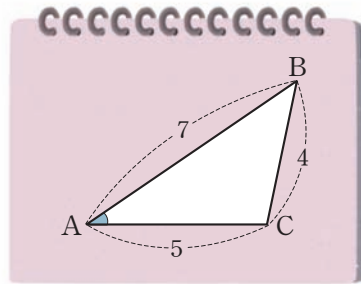


- 5 다음 재형이의 생각이 옳은지 말하고 옳지 않으면 그 까닭을 말해 보자.

$$\sin A = \frac{4}{7}, \cos A = \frac{5}{7}, \tan A = \frac{4}{5} \text{ 아.}$$



재형



이상한데!



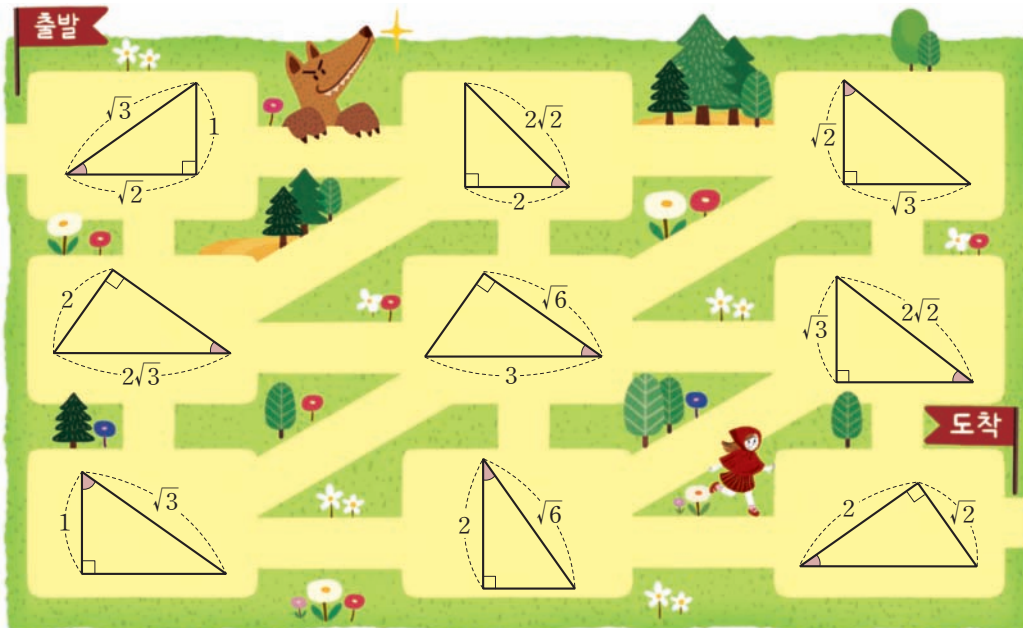
정은



와글와글 수학 놀이

문제 해결

다음 그림에서 색칠한 각의 삼각비의 값이 같은 삼각형을 찾아 미로를 탈출할 수 있는 길을 나타내어 보자.





2 삼각비의 값

• 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.

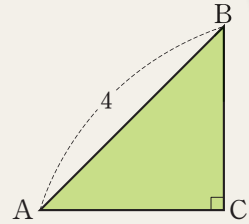


30°, 45°, 60°의 삼각비의 값은 얼마일까?

생각 열기

오른쪽 그림은 빗변의 길이가 4인 직각이등변삼각형이다.

- 1 삼각형 ABC의 세 내각의 크기를 각각 구해 보자.
- 2 $\angle A$ 에 대하여 $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$ 의 값을 구할 수 있는지 말해 보자.



직각이등변삼각형의 세 변의 길이의 비를 이용하여 45°의 삼각비의 값을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 1인 직각이등변삼각형 ABC에서 피타고라스 정리를 이용하면

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

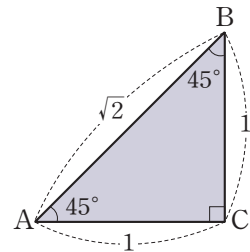
이다. 따라서 45°의 삼각비의 값은

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\tan 45^\circ = 1$$

이다.



이제 한 내각의 크기가 30°인 직각삼각형의 세 변의 길이의 비를 이용하여 30°와 60°의 삼각비의 값을 알아보자.

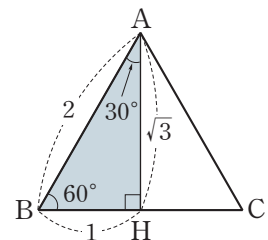
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 그 대변에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 선분 AH는 밑변 BC를 수직이등분하므로

$$\overline{BH} = \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

이다. 이때, 직각삼각형 ABH에서 피타고라스 정리를 이용하면

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BH}^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

이다.



따라서 60° 의 삼각비의 값은

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

이다.

또, 30° 의 삼각비의 값은

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

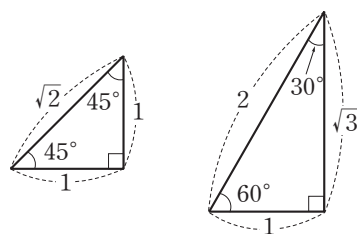
30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

예제

$$\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

삼각비 \ A	30°	45°	60°
$\sin A$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
$\tan A$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

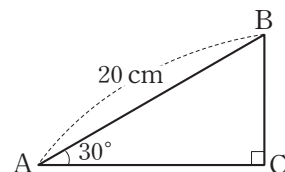


보기 ① $\sin 30^\circ - \cos 60^\circ = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

② $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$

예제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 두 변 AC, BC의 길이를 각각 구하시오.



풀이 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AC}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{에서 } \overline{AC} = 10\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{BC}}{20} = \frac{1}{2} \text{에서 } \overline{BC} = 10 \text{ (cm)}$$

답 $\overline{AC} = 10\sqrt{3} \text{ cm}, \overline{BC} = 10 \text{ cm}$



배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

(1) $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ$

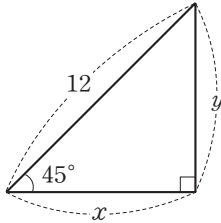
(3) $\tan 45^\circ \times \cos 60^\circ$

(2) $\cos 45^\circ - \sin 45^\circ$

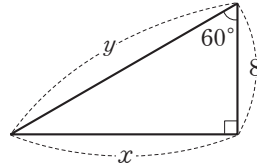
(4) $\frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ}$

2 다음 그림과 같은 직각삼각형에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.

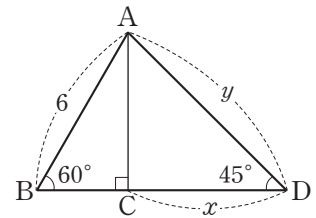
(1)



(2)



3 오른쪽 그림에서 x, y 의 값을 각각 구하시오.



와글와글

수학 활동

다음을 계산하고 그 값을 찾아 각 기념일이 언제인지 알아보자.

문제 해결 태도 및 실천

소방의 날

$$\tan 60^\circ \div \sin 60^\circ$$

장애인의 날

$$\tan 45^\circ + \cos 60^\circ$$

과학의 날

$$\cos 30^\circ \times \sin 45^\circ$$

4월 21일

$$\frac{\sqrt{6}}{4}$$

4월 20일

$$\frac{3}{2}$$

11월 9일

$$2$$

(자료: 국경일과 법정기념일, <http://theme.archives.go.kr>, 2018년)





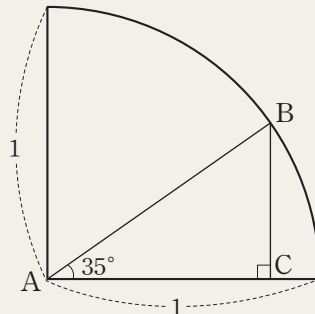
0°에서 90°까지의 각의 삼각비의 값은 어떻게 구할까?

생각 열기

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에 직각삼각형 ABC를 그린 것이다. $\angle BAC = 35^\circ$ 일 때, 다음 안에 알맞은 것을 각각 써 넣어 보자.

$$\sin 35^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \text{}$$

$$\cos 35^\circ = \frac{\text{}}{\overline{AB}} = \overline{AC}$$



오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원 안에 놓여 있는 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 1$ 이므로

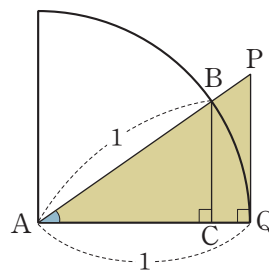
$$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \overline{BC}$$

$$\cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \overline{AC}$$

이다. 또, 점 Q를 지나는 접선과 직선 AB와의 교점을 P라고 할 때, 직각삼각형 APQ에서 $\overline{AQ} = 1$ 이므로

$$\tan A = \frac{\overline{PQ}}{\overline{AQ}} = \overline{PQ}$$

이다.



이를 이용하면 일반적인 예각의 삼각비의 값을 구할 수 있다. 예를 들어, 50° 의 삼각비의 값을 구해 보자.

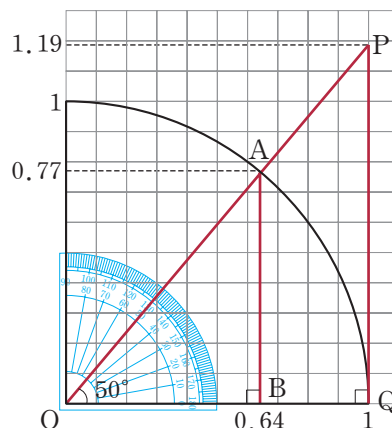
오른쪽 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. 이때, $\overline{AB}$, $\overline{OB}$, $\overline{PQ}$ 의 길이를 그림의 눈금에서 읽어 50° 의 삼각비의 값을 구하면

$$\sin 50^\circ = \overline{AB} = 0.77$$

$$\cos 50^\circ = \overline{OB} = 0.64$$

$$\tan 50^\circ = \overline{PQ} = 1.19$$

임을 알 수 있다.



참고 삼각비의 값은 대부분 어려운 값이지만 π 를 사용한다.

이제 0° 와 90° 의 삼각비의 값을 알아보자.

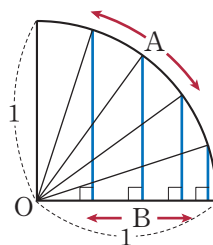
오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 OAB에서 $\angle AOB$ 의 크기가 0° 에 가까워지면 $\overline{AB}$ 의 길이는 0에 가까워지며, $\angle AOB$ 의 크기가 90° 에 가까워지면 $\overline{AB}$ 의 길이는 1에 가까워진다. 따라서

$$\sin 0^\circ = 0, \quad \sin 90^\circ = 1$$

로 정한다. 또, $\angle AOB$ 의 크기가 0° 에 가까워지면 $\overline{OB}$ 의 길이는 1에 가까워지며, $\angle AOB$ 의 크기가 90° 에 가까워지면 $\overline{OB}$ 의 길이는 0에 가까워진다. 따라서

$$\cos 0^\circ = 1, \quad \cos 90^\circ = 0$$

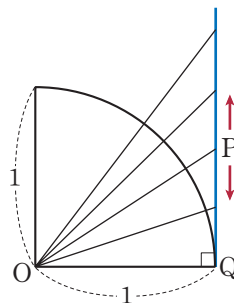
으로 정한다.



한편, 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 OPQ에서 $\angle POQ$ 의 크기가 0° 에 가까워지면 $\overline{PQ}$ 의 길이는 0에 가까워지므로

$$\tan 0^\circ = 0$$

으로 정한다. 그러나 $\angle POQ$ 의 크기가 90° 에 가까워지면 $\overline{PQ}$ 의 길이는 한없이 커지므로 $\tan 90^\circ$ 의 값은 정할 수 없다.



보기 $\sin 30^\circ + \cos 90^\circ + \tan 0^\circ = \frac{1}{2} + 0 + 0 = \frac{1}{2}$

0° 에서 90° 까지의 각을 1° 간격으로 나누어 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 구하여 정리한 표를 삼각비의 표라고 한다. 이 책의 부록에 있는 삼각비의 표를 이용하면 $0^\circ, 1^\circ, 2^\circ, \dots, 89^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값을 어림한 값을 구할 수 있다.

예를 들어, 삼각비의 표를 이용하여 $\sin 32^\circ$ 의 값을 구하려면 오른쪽 표와 같이 32° 의 가로줄과 사인의 세로줄이 만나는 곳에 있는 수를 읽으면 된다.

즉,

$$\sin 32^\circ = 0.5299$$

이다. 같은 방법으로

$$\cos 32^\circ = 0.8480, \quad \tan 32^\circ = 0.6249$$

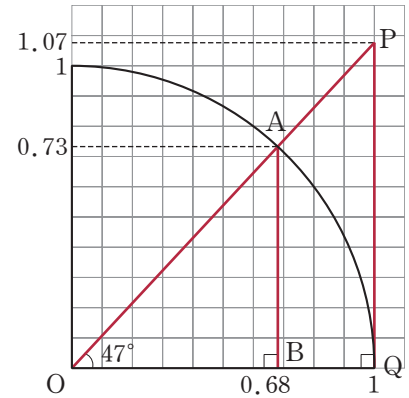
이다.

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$



배우고 익히는 수학

- 1 오른쪽 그림을 이용하여 47° 의 삼각비의 값을 어림하시오.



- 2 다음을 계산하시오.

- (1) $\sin 45^\circ \times \cos 0^\circ + \cos 45^\circ \times \sin 0^\circ$
- (2) $\sin 90^\circ \times \tan 60^\circ - \cos 90^\circ \times \tan 45^\circ$

- 3 오른쪽 삼각비의 표를 보고 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sin 36^\circ$
- (2) $\cos 37^\circ$
- (3) $\tan 38^\circ$

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

- 4 삼각비의 표를 이용하여 다음 x 의 값을 구하시오.

- (1) $\sin x^\circ = 0.8192$
- (2) $\cos x^\circ = 0.9613$
- (3) $\tan x^\circ = 11.4301$



3 삼각비의 활용

• 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.



삼각비를 활용하여 길이를 어떻게 구할까?

생각 열기

폭포로 유명한 어느 관광지에서는 높이가 50 m인 폭포를 구경하려면 다음 그림과 같이 배를 타고 들어간다고 한다.



생활

- ① 어느 각의 크기를 알면 배에서 절벽까지의 거리를 알 수 있는지 말해 보자.
- ② 위 ①의 각을 이용하여 배에서 절벽까지의 거리를 구하는 방법을 말해 보자.



스넬(Snell, W. R.,
1580~1626)

삼각측량법을 발전시키고 삼각법으로 지구의 크기를 측정하였다.

직각삼각형에서는 한 변의 길이와 한 예각의 크기를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

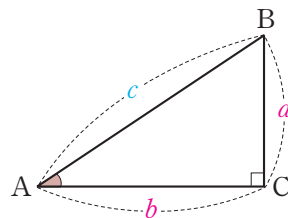
예를 들어, 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 크기와 빗변 AB의 길이 c 를 알고 있을 때,

$$\sin A = \frac{a}{c}, \quad \cos A = \frac{b}{c}$$

임을 이용하여 변 BC의 길이 a 와 변 AC의 길이 b 를

$$a = c \sin A, \quad b = c \cos A$$

로 구할 수 있다.



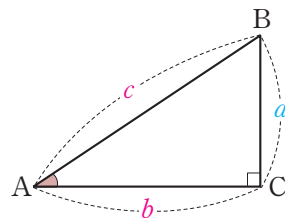
또, $\angle A$ 의 크기와 변 BC의 길이 a 를 알고 있을 때,

$$\tan A = \frac{a}{b}, \quad \sin A = \frac{a}{c}$$

임을 이용하여 변 AC의 길이 b 와 빗변 AB의 길이 c 를

$$b = \frac{a}{\tan A}, \quad c = \frac{a}{\sin A}$$

로 구할 수 있다.

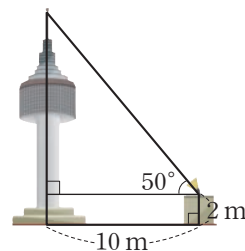


앞에서 살펴본 방법을 이용하면 직접 측정하기 어려운 길이, 거리, 높이 등을 구할 수 있다.

예 제 1

오른쪽 그림과 같이 탑의 가장 높은 부분을 밝히기 위해 탑에서 10 m 떨어진 곳에 50° 의 각도로 조명 시설이 설치되어 있다. 조명 시설이 2 m의 높이에 설치되어 있을 때, 삼각비의 표를 이용하여 탑의 높이를 구하시오.

(단, 반올림하여 0.1 m 단위까지 구한다.)



풀이 오른쪽 그림과 같이 조명 시설의 높이에서 잰 탑의 높이를 x m라고 하면

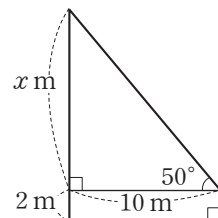
$$\tan 50^\circ = \frac{x}{10}$$

$$x = 10 \times \tan 50^\circ = 10 \times 1.1918 = 11.918$$

이때, 조명 시설의 높이가 2 m이므로 탑의 높이는

$$11.918 + 2 = 13.918 \text{ (m)}$$

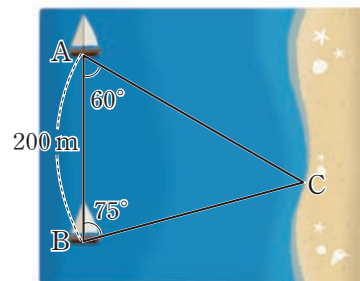
즉, 탑의 높이는 13.9 m이다.



답 13.9 m

예 제 2

오른쪽 그림과 같이 두 배 A, B가 해안가의 한 지점 C를 향해 가고 있다. 두 배 A, B 사이의 거리가 200 m이고 $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 75^\circ$ 일 때, 배 A에서 지점 C까지의 거리를 구하시오.



풀이 오른쪽 그림과 같이 점 B에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 직각삼각형 ABH에서

$$\cos 30^\circ = \frac{\overline{BH}}{200}, \sin 30^\circ = \frac{\overline{AH}}{200}$$

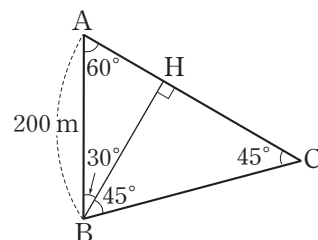
$$\overline{BH} = 200 \times \cos 30^\circ = 200 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 100\sqrt{3} \text{ (m)}$$

$$\overline{AH} = 200 \times \sin 30^\circ = 200 \times \frac{1}{2} = 100 \text{ (m)}$$

한편, 직각삼각형 BCH에서 $\overline{CH} = \overline{BH} = 100\sqrt{3}$ (m)이므로

$$\overline{AC} = \overline{AH} + \overline{CH} = 100 + 100\sqrt{3} = 100(1 + \sqrt{3}) \text{ (m)}$$

따라서 구하는 거리는 $100(1 + \sqrt{3})$ m이다.

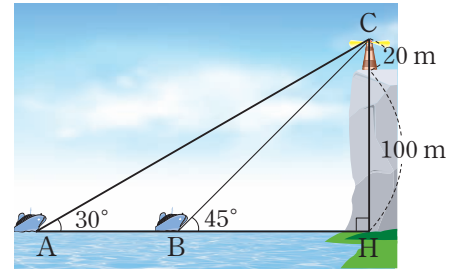


답 $100(1 + \sqrt{3})$ m

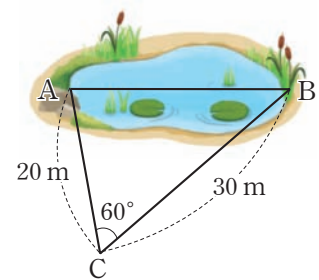


배우고 익히는 수학

- 1 높이가 100 m인 절벽 위에 높이가 20 m인 등대가 설치되어 있다. 이 등대를 향하여 배가 다가가고 있는데 두 지점 A, B에서 등대의 꼭대기를 올려다본 각의 크기가 각각 30° , 45° 일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.
(단, 눈의 높이는 고려하지 않는다.)



- 2 오른쪽 그림과 같이 연못의 양 끝점을 각각 A, B라 하고 연못의 바깥의 한 지점을 C라고 할 때, $\overline{AC}=20$ m, $\overline{BC}=30$ m, $\angle C=60^\circ$ 이다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.



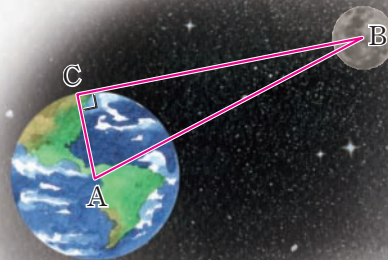
문제 해결 창의 융합

151쪽

고대 천문학자들은 지구와 달 사이의 거리를 어떻게 추측했을까?

고대 천문학자들은 지구의 중심 A에서 달의 중심 B까지의 거리를 다음과 같이 구하고자 했다.

달이 수평선에 걸려 있는 지구 위의 지역 C에 대하여 직각삼각형 ABC에서 $\cos A$ 의 값과 지구의 반지름의 길이를 알면 지구의 중심 A에서 달의 중심 B까지의 거리를 구할 수 있다고 생각했다.



위 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\angle A=89^\circ$ 로 측정되었을 때, 삼각비의 표를 이용하여 다음을 구해 보자.
(단, 지구의 반지름의 길이는 6400 km로 계산한다.)

- (1) $\cos A$ 의 값
- (2) 지구의 중심 A에서 달의 중심 B까지의 거리 (단, 반올림하여 백의 자리까지 구한다.)

(자료: EBSMath, <http://www.ebsmath.co.kr>, 2018년)

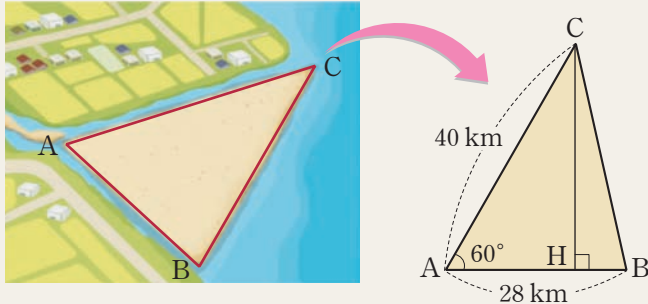


삼각비를 활용하여 넓이를 어떻게 구할까?

생각 열기



강이 바다로 들어가는 어귀에 강물이 운반하여 온 모래나 흙이 쌓여 이루어진 삼각형 모양의 편평한 지형을 삼각주라고 한다. 다음과 같은 삼각주에서 두 변의 길이와 그 끼인각을 측정하였더니 40 km, 28 km, 60° 이었다.



- ① 선분 CH의 길이를 구하는 방법을 말해 보자.
- ② 삼각주의 넓이를 구해 보자.

삼각형 ABC에서 두 변의 길이 b , c 와 그 끼인각 $\angle A$ 의 크기를 알 때, 그 넓이를 구해 보자.

먼저, $\angle A$ 가 예각일 때, 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{CH} = h$ 라고 하면

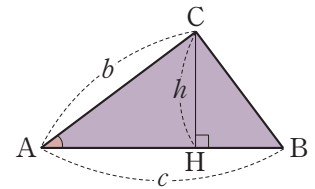
$$\sin A = \frac{\overline{CH}}{\overline{AC}} = \frac{h}{b}$$

$$h = b \sin A$$

이므로 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc \sin A$$

이다.



한편, $\angle A$ 가 둔각일 때, 꼭짓점 C에서 변 AB의 연장선에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{CH} = h$ 라고 하면

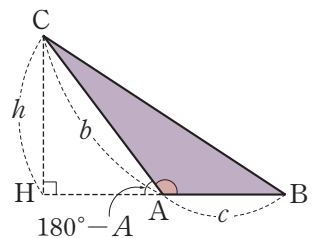
$$\sin (180^\circ - A) = \frac{\overline{CH}}{\overline{AC}} = \frac{h}{b}$$

$$h = b \sin (180^\circ - A)$$

이므로 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc \sin (180^\circ - A)$$

이다.



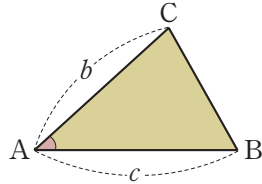
이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각형의 넓이

$\triangle ABC$ 에서 두 변의 길이 b, c 와 그 끼인각 $\angle A$ 의 크기를 알 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는 다음과 같다.

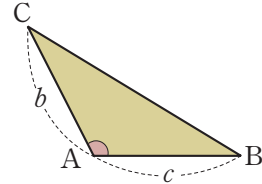
❶ $\angle A$ 가 예각일 때,

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}bc \sin A$$



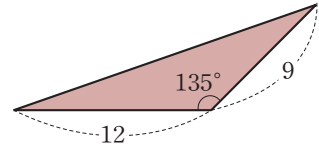
❷ $\angle A$ 가 둔각일 때,

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}bc \sin (180^\circ - A)$$



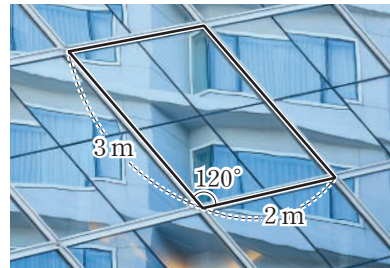
보기 오른쪽 그림과 같은 삼각형의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times 9 \times 12 \times \sin (180^\circ - 135^\circ) &= 54 \times \sin 45^\circ \\ &= 27\sqrt{2} \end{aligned}$$



예제 3

어떤 평행사변형 모양의 유리창 1개의 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 측정하였더니 오른쪽 그림과 같았다. 이 유리창 1개의 넓이를 구하시오.



풀이 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD는 대각선 AC에 의하여 삼각형 2개로 나누어진다.

이때, $\triangle ABC = \triangle ACD$ 이므로

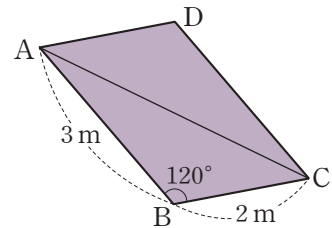
$$\square ABCD = 2\triangle ABC$$

$$= 2 \times \left\{ \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \sin (180^\circ - 120^\circ) \right\}$$

$$= 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= 3\sqrt{3} \text{ (m}^2\text{)}$$

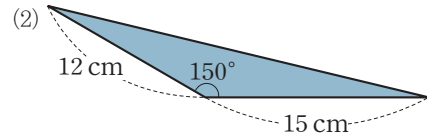
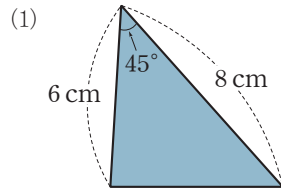
따라서 이 유리창 1개의 넓이는 $3\sqrt{3} \text{ m}^2$ 이다.



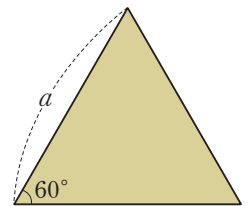
$$\text{답 } 3\sqrt{3} \text{ m}^2$$



1 다음 삼각형의 넓이를 구하시오.



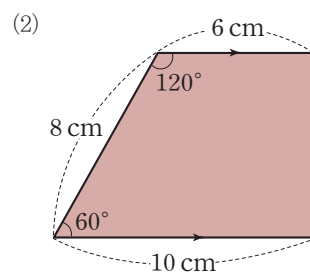
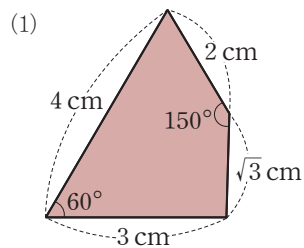
2 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이를 a 를 사용한 식으로 나타내시오.



3 오른쪽 그림과 같은 마름모 모양의 타일 1개의 넓이를 구하시오.



4 다음 사각형의 넓이를 구하시오.



집중! 교과 역량 더하기



1 삼각비의 값 구하기

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BD}$ 이고, $\tan x = \frac{12}{5}$ 일 때, 다음 순서에 따라 $\tan y$ 의 값을 구해 보자.

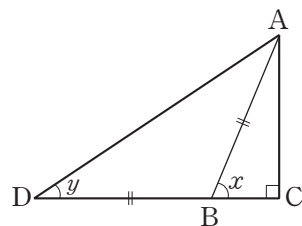
1단계 $\overline{AC} = 12k$ (단, $k > 0$)라고 할 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 k 를 사용하여 나타내어 보자.

2단계 다음 선분의 길이를 각각 k 를 사용하여 나타내어 보자.

(1) $\overline{AB}$

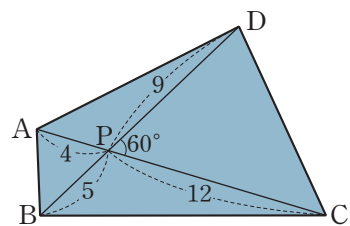
(2) $\overline{CD}$

3단계 $\tan y$ 의 값을 구해 보자.



2 사각형의 넓이

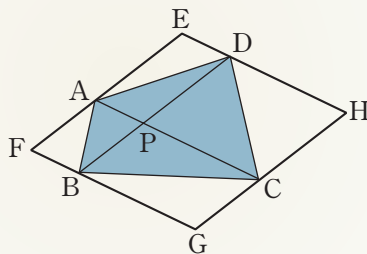
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 점 P는 두 대각선의 교점이다. 태호와 은아는 사각형 ABCD의 넓이를 다음과 같이 서로 다른 방법을 이용하여 구했다. 두 사람의 풀이를 완성하고, 각 방법을 비교하여 설명해 보자.



□ABCD의 넓이는
 $\triangle PAB + \triangle PBC + \triangle PCD + \triangle PDA$
 이므로 각각의 삼각형의 넓이를 구해 더하면



$\overline{EH} \parallel \overline{AC} \parallel \overline{FG}$, $\overline{EF} \parallel \overline{DB} \parallel \overline{HG}$ 가 되도록 평행 선들을 그어 □EFGH를 그리면





문제 해결



추론



창의·융합



의사소통



정보 처리



태도 및 실천

창의·융합
태도 및 실천

3 우리 학교 건물의 높이

실제로 측정하기 힘든 건물의 높이는 올려다본 각의 크기를 측정한 후 삼각비를 이용하여 구할 수 있다. 이때, 물체를 올려다보거나 내려다보는 각의 크기를 측정하는 기구를 클리노미터라고 한다. 다음과 같은 방법으로 간단한 클리노미터를 만들고, 이를 이용하여 건물의 높이를 계산해 보자.

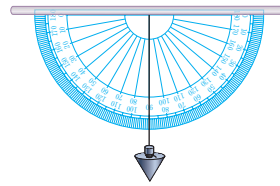


준비물

각도기, 두꺼운 빨대, 테이프, 실, 추(또는 지우개), 줄자, 계산기, 삼각비의 표

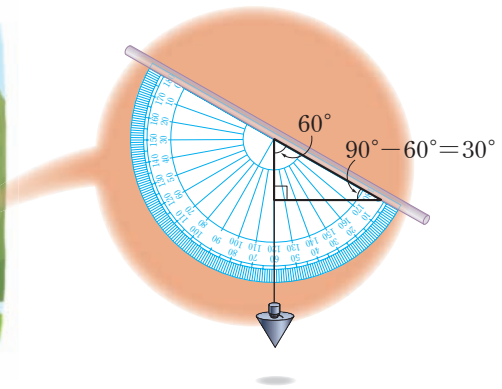
클리노미터 만들기

- 1 각도기의 반원의 지름에 테이프로 빨대를 붙인다.
- 2 각도기의 반원의 중심에 추가 매달린 실을 고정한다.



활동 1

다음 그림과 같이 줄자를 사용하여 운동장의 한 지점에서 학교 건물까지의 거리를 측정해 보자. 또, 클리노미터를 사용하여 학교 건물의 꼭대기를 올려다본 각의 크기를 측정해 보자.



활동 2

위의 활동 1에서 측정한 거리와 각의 크기를 이용하여 학교 건물의 높이를 구해 보자. 또, 건물과 떨어진 지점을 다르게 하여 학교 건물의 높이를 구해 보고 다른 모둠과 결과를 비교해 보자.

시행 횟수	거리	각의 크기	계산 결과	눈높이	높이
1					
2					
3					



한눈에 보는 삼각비

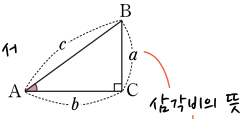
배운 내용을 다음과 같이 정리해 보자.

$$\sin A = \frac{a}{c}$$

$$\cos A = \frac{b}{c}$$

$$\tan A = \frac{a}{b}$$

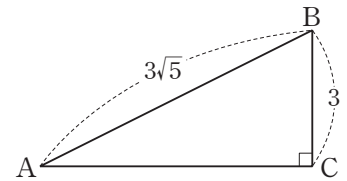
$\angle C = 90^\circ$ 인
직각삼각형 ABC에서



삼각비의 뜻



- 1 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 삼각비의 값을 각각 구하시오.



- 2 다음을 계산하시오.

(1) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

(2) $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ - \tan 45^\circ$

(3) $\tan 30^\circ \div \cos 60^\circ$

(4) $\cos 30^\circ \times \tan 60^\circ \div \sin 30^\circ$

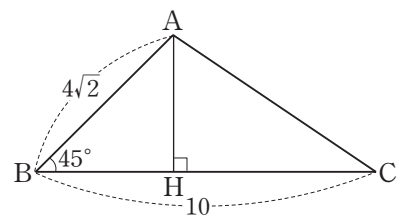
- 3 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AH}$

(2) $\overline{BH}$

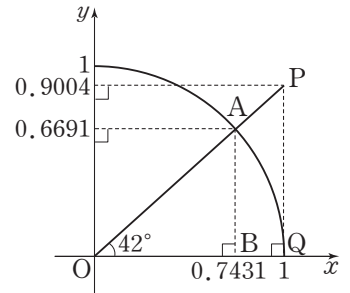
(3) $\overline{CH}$

(4) $\overline{AC}$



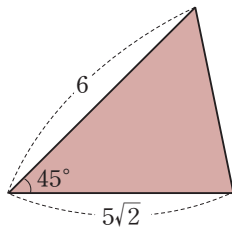
- 4 오른쪽 그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 삼각비의 값을 구하시오.

- (1) $\sin 42^\circ$
 (2) $\cos 42^\circ$
 (3) $\tan 42^\circ$

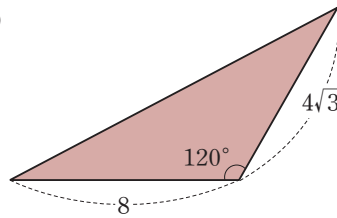


- 5 다음 삼각형의 넓이를 구하시오.

(1)



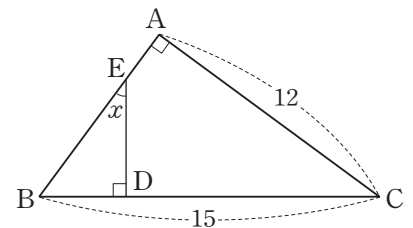
(2)



- 6 $\tan B = \sqrt{5}$ 일 때, $\sin B \times \cos B$ 의 값을 구하시오. (단, $0^\circ < B < 90^\circ$)

문제 만들기 밑줄 친 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고 친구와 바꾸어 풀어 보자.

- 7 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{DE} \perp \overline{BC}$ 이고 $\angle BED = \angle x$ 라고 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.

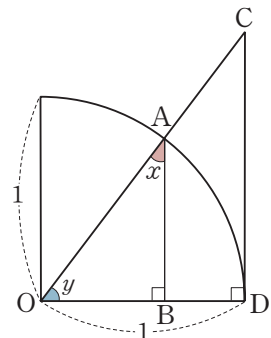


- 8 다음을 계산하시오.

- (1) $\cos 90^\circ \times \tan 45^\circ - \sin 90^\circ \times \cos 30^\circ$
 (2) $\cos 0^\circ \times \tan 30^\circ + \sin 0^\circ \times \cos 60^\circ$

- 9 오른쪽 그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 길이가 다음과 같은 선분을 찾으시오.

- (1) $\sin x$
(2) $\tan y$



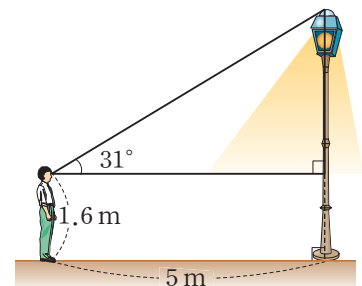
- 10 A가 예각일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

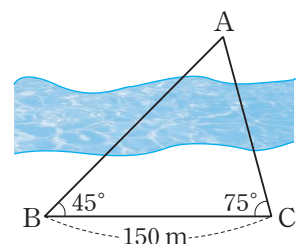
- ㉠ A의 값이 커지면 $\sin A$ 의 값도 커진다.
㉡ A의 값이 커지면 $\cos A$ 의 값은 작아진다.
㉢ A의 값이 커지면 $\tan A$ 의 값도 커진다.
㉣ A의 값이 45° 보다 작으면 $\sin A$ 의 값은 $\cos A$ 의 값보다 크다.
㉤ A의 값이 45° 보다 크면 $\tan A$ 의 값은 1보다 작다.

- 11 오른쪽 그림과 같이 우진이가 가로등으로부터 5 m 떨어진 지점에서 가로등의 꼭대기를 올려다본 각의 크기가 31° 이다. 우진이의 눈높이가 1.6 m일 때, 가로등의 높이를 구하시오.

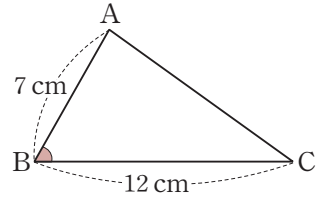
(단, $\tan 31^\circ = 0.6$ 으로 계산한다.)



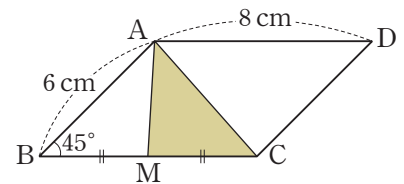
- 12 강의 양쪽에 위치한 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하려고 오른쪽 그림과 같이 측량하였다. 이때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.



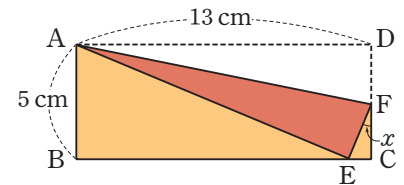
- 13 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 의 넓이가 $21\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하시오. (단, $0^\circ < B < 90^\circ$)



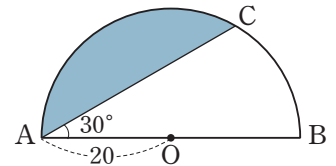
- 14 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 M이 $\overline{BC}$ 의 중점일 때, $\triangle AMC$ 의 넓이를 구하시오.



- 15 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\angle EFC = \angle x$ 라고 할 때, $\sin x + \cos x$ 의 값을 구하시오.



- 16 오른쪽 그림과 같은 반지름의 길이가 20인 반원 O에서 $\angle BAC = 30^\circ$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



★ 스스로 점검 복습이 필요한 문항은 아래 교과서 쪽에서 찾아 확인해 봅시다.

문항 번호	1	2	3	4	5	6	7	8
되돌아보기	154쪽 2	158쪽 1	158쪽 2, 3	161쪽 1	167쪽 1	154쪽 3	155쪽 4	161쪽 2
문항 번호	9	10	11	12	13	14	15	16
되돌아보기	161쪽 1	159~161쪽	162~164쪽	162~164쪽	167쪽 1	165~167쪽	155쪽 4	165~167쪽



◆ 공학용 계산기를 사용하여 삼각비의 값 구하기

공학용 계산기를 사용하면 삼각비의 값을 삼각비의 표보다 좀 더 정확하게 구할 수 있다.

오른쪽 그림과 같은 계산기를 사용하여 50° 의 삼각비의 값을 구해 보자.

(단, 버튼을 누르는 순서는 계산기에 따라 조금씩 다를 수 있다.)



① $\sin 50^\circ \rightarrow$

sin **5** **0** **=**



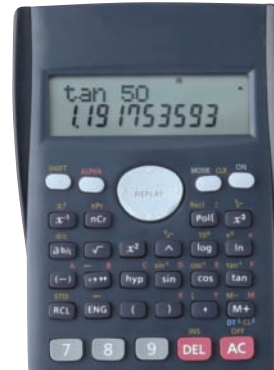
② $\cos 50^\circ \rightarrow$

cos **5** **0** **=**



③ $\tan 50^\circ \rightarrow$

tan **5** **0** **=**



활동

공학용 계산기를 사용하여 82° 의 삼각비의 값을 구해 보고 삼각비의 표를 이용하여 구한 값과 비교해 보자.



2

원의 성질

1. 원과 현 2. 원과 접선 3. 원주각의 뜻과 기본 성질 4. 원주각의 여러 가지 성질



인류 최고 발명품, 바퀴 .

기술

제4차 과학혁명

무거운 물건을 옮길 때, 고대 사람들은 그 물건 밑에 잘 굴러가는 통나무로 만든 굴림대를 계속 갈아 끼웠다고 한다. 후세의 사람들은 좀 더 효과적인 방법으로 막대 축의 양쪽 끝에 원판을 붙여 만든 굴림대를 고안하였다.

이와 같이 탄생한 바퀴는 인류 역사상 최고 발명품 중의 하나로 손꼽힌다.

(자료: "조선일보", 2014년 7월 8일)



바퀴에 걸쳐 있는 막대기와 지면이 이루는 각의 크기는 얼마일까?

193쪽



1

원과 현

• 원의 현에 관한 성질을 이해한다.



현의 수직이등분선에는 어떤 성질이 있을까?



탐구 활동



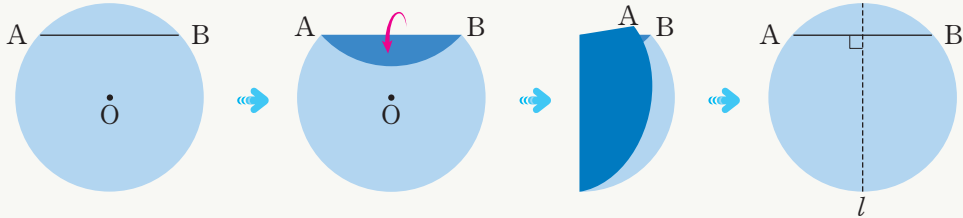
준비물

원 모양의 색종이, 자

원 모양의 색종이를 완전히 포개어지도록 반으로 두 번 접어 원의 중심 O를 찾은 후 다음 활동을 해 보자.

㉗ 현 AB를 그리고 그 현을 따라 접는다.

㉘ 현 AB의 양 끝점 A, B가 서로 포개어지도록 접은 후 펼쳐 현 AB의 수직이등분선 l을 찾는다.



① 활동 ㉘에서 수직이등분선 l이 원의 중심 O를 지남을 확인해 보자.

② 다른 친구들이 그은 현에 대해서도 위 ①의 결과가 같은지 확인해 보자.

탐구 활동에서 확인하였듯이, 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지남을 알 수 있다.

이제 원의 중심에서 현에 내린 수선의 성질을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 하자.

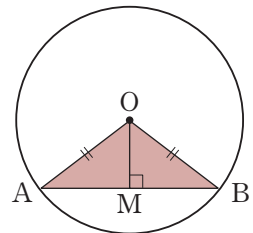
$\triangle OAM$ 과 $\triangle OBM$ 에서

$$\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{OA} = \overline{OB} \text{ (반지름)} \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{OM} \text{은 공통} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 직각삼각형의 합동 조건에 의하여 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ 이므로 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 이다.



따라서 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

현의 수직이등분선

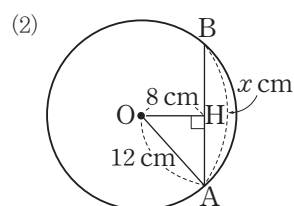
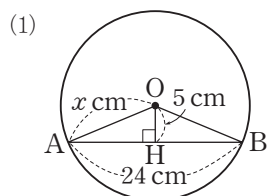
한 원에서

- ① 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.
- ② 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

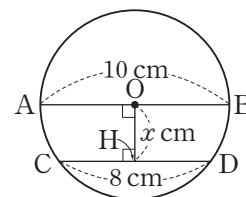


배우고 익히는 수학

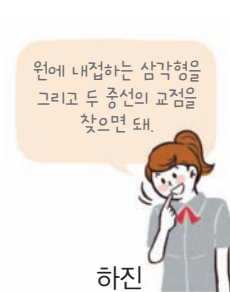
- 1 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



- 2 오른쪽 그림과 같이 원 O에 지름 AB와 이에 평행한 현 CD를 그었다. $\overline{AB} = 10$ cm이고 $\overline{CD} = 8$ cm일 때, x 의 값을 구하시오.



- 3 다음 세 학생이 시계 만들기를 하던 중 원 모양 시계판의 중심을 찾아 시곗바늘을 꽂으려고 한다. 원의 중심을 찾기 위한 세 사람의 대화를 읽고 누구의 생각이 옳은지 말해 보자.





현의 길이에겐 어떤 성질이 있을까?

탐구 활동



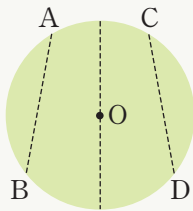
준비물
원 모양의
색종이,
자

원 모양의 색종이를 완전히 포개어지도록 반으로 두 번 접어 원의 중심 O 를 찾은 후 다음 활동을 해 보자.

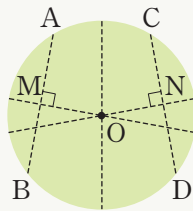
- ㉔ 색종이를 반으로 접고 <그림 1>과 같이 접은 후 펼친다.
- ㉕ <그림 2>와 같이 네 점 A, B, C, D 를 잡는다.
- ㉖ 점 A 와 점 B , 점 C 와 점 D 가 겹치도록 색종이를 각각 접었다 펼친 후, <그림 3>과 같이 현 AB 의 중점을 M , 현 CD 의 중점을 N 이라고 한다.



<그림 1>



<그림 2>



<그림 3>



- ① 두 선분 OM 의 길이와 ON 의 길이가 같음을 확인해 보자.
- ② 다른 친구들이 만든 현에 대해서도 위 ①의 결과가 같은지 확인해 보자.

탐구 활동에서 확인하였듯이, 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있음을 알 수 있다.

이제 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이가 같은지 알아보자.

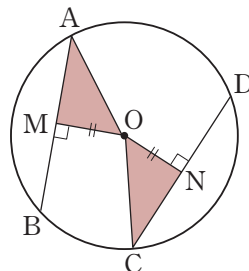
오른쪽 그림과 같이 원 O 의 중심에서 두 현 AB 와 CD 에 내린 수선의 발을 각각 M, N 이라 하고 $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이라고 하자.

$\triangle OAM$ 과 $\triangle OCN$ 에서

$$\angle OMA = \angle ONC = 90^\circ \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{OA} = \overline{OC} \text{ (반지름)} \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{OM} = \overline{ON} \quad \dots\dots ③$$



①, ②, ③에서 직각삼각형의 합동 조건에 의하여 $\triangle OAM \equiv \triangle OCN$
이므로 $\overline{AM} = \overline{CN}$ 이다.

이때, $\overline{AB} = 2\overline{AM}$, $\overline{CD} = 2\overline{CN}$ 이므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다.

따라서 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

현의 길이

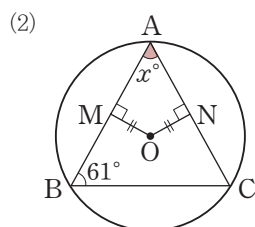
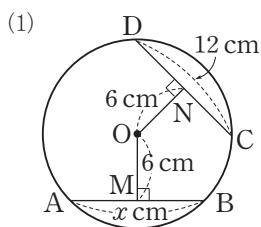
한 원에서

- ① 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
- ② 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

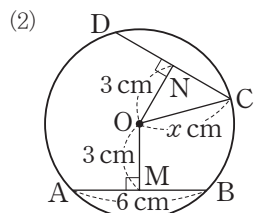
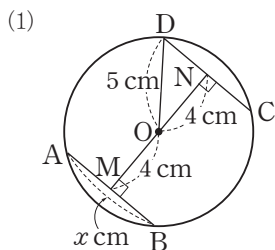


배우고 익히는 수학

1 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



2 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



와글와글 수학 활동

다음은 태욱이가 원의 내부에 원에 가까운 모양을 만든 방법을 설명한 것이다.

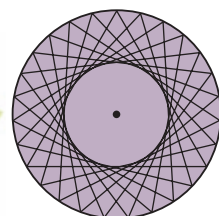
- (1) 태욱이의 방법으로 원의 내부에 원에 가까운 모양을 직접 만들어 보자.
- (2) 위의 (1)과 같이 한 원에서 길이가 같은 현을 여러 개 나타냈을 때 원의 내부에 원에 가까운 모양이 보이는 까닭을 설명해 보자.

자를 이용하여
원 위에 길이가
같은 현을
여러 개 그려서
만들었어.



태욱

문제 해결 의사소통





2 원과 접선

• 원의 접선에 관한 성질을 이해한다.



원의 접선에는 어떤 성질이 있을까?



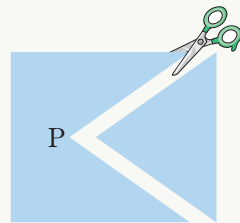
과제활동의
설명을 하기

탐구 활동

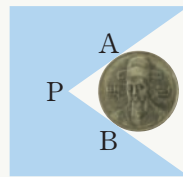
준비물
색종이,
가위,
동전

색종이를 이용하여 다음 활동을 해 보자.

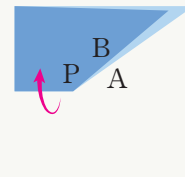
- ㉔ <그림 1>과 같이 색종이를 잘라 내고 잘린 두 선이 만나는 점을 P라고 한다.
- ㉕ <그림 2>와 같이 동전을 색종이와 접할 때까지 밀어 넣어 색종이와 동전이 접하는 두 점을 각각 A, B라고 한다.
- ㉖ <그림 3>과 같이 잘라진 두 선이 포개어지도록 접는다.



<그림 1>



<그림 2>



<그림 3>

- 1 활동 ㉕에서 두 점 A, B가 포개어짐을 확인해 보자.
- 2 다른 친구들이 자른 각에 대해서도 위 1의 결과가 같은지 확인해 보자.

탐구 활동에서 확인하였듯이, 원 밖의 한 점에서 원에 두 접선을 그을 때, 그 점에서 두 접점까지의 거리가 같음을 알 수 있다. 이 성질이 항상 옳은지 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O 밖의 한 점 P에서 원 O에 그을 수 있는 접선은 두 개이다. 이때, 이 두 접점을 각각 A, B라고 하자.

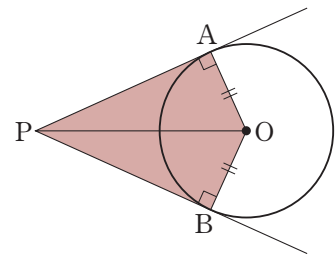
$\triangle PAO$ 와 $\triangle PBO$ 에서

$$\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{OP} \text{는 공통} \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{OA} = \overline{OB} \text{ (반지름)} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 직각삼각형의 합동 조건에 의하여 $\triangle PAO \equiv \triangle PBO$
이므로 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이다.



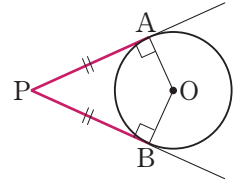
따라서 원 밖의 한 점에서 원에 두 접선을 그을 때, 그 점에서 두 접점까지의 거리는 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

접선의 성질

원 밖의 한 점에서 원에 두 접선을 그을 때, 그 점에서 두 접점까지의 거리는 같다.

즉, 오른쪽 그림에서 $\overline{PA} = \overline{PB}$



예제

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 내접원 O가 세 점 P, Q, R에서 접하고 있다. 이때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

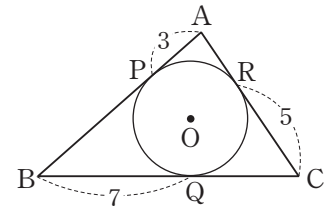
풀이 점 A에서 두 접점 P, R에 이르는 거리는 같으므로

$$\overline{AR} = \overline{AP} = 3$$

$$\text{마찬가지로 } \overline{BP} = \overline{BQ} = 7, \overline{CQ} = \overline{CR} = 5$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} &= (\overline{AP} + \overline{BP}) + (\overline{BQ} + \overline{CQ}) + (\overline{CR} + \overline{AR}) \\ &= (3 + 7) + (7 + 5) + (5 + 3) = 30 \end{aligned}$$

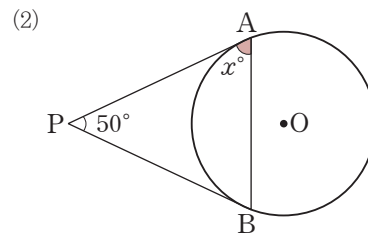
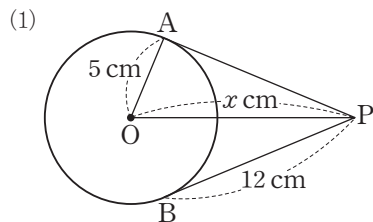


답 30

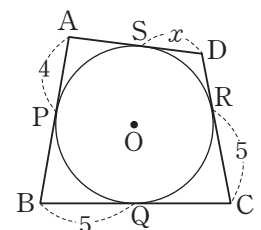


배우고 익히는 수학

1 다음 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. 이때, x 의 값을 구하시오.



2 오른쪽 그림과 같이 원 O가 네 점 P, Q, R, S에서 $\square ABCD$ 와 접하고 있다. $\square ABCD$ 의 둘레의 길이가 34일 때, x 의 값을 구하시오.





3 원주각의 뜻과 기본 성질

• 원주각의 뜻과 기본 성질을 이해한다.



원주각이란 무엇이며 원주각에는 어떤 성질이 있을까?

관찰하고 설명하기

탐구 활동

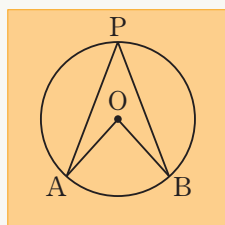


준비물

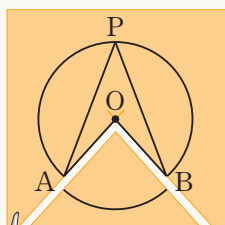
색종이, 컴퍼스, 가위

색종이 위에 원 O를 그린 후 다음 활동을 해 보자.

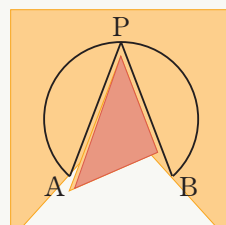
- ㉠ <그림 1>과 같이 세 점 A, B, P를 잡아 $\angle AOB$ 와 $\angle APB$ 를 그린다.
- ㉡ <그림 2>와 같이 $\angle AOB$ 를 잘라 낸다.
- ㉢ <그림 3>과 같이 $\angle AOB$ 를 반으로 접어 $\angle APB$ 와 포개어 본다.



<그림 1>



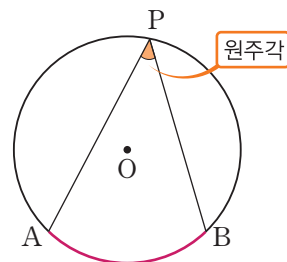
<그림 2>



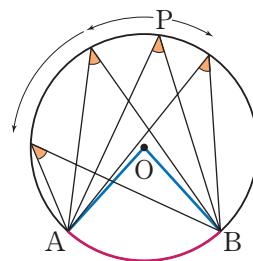
<그림 3>

- 1 활동 ㉢에서 $\angle AOB$ 의 반의 크기와 $\angle APB$ 의 크기가 같음을 확인해 보자.
- 2 다른 친구들이 자른 각에 대해서도 같은 결과가 나왔는지 확인해 보자.

오른쪽 그림과 같이 원 O에서 호 AB 위에 있지 않은 한 점을 P라고 할 때, $\angle APB$ 를 호 AB에 대한 **원주각**이라고 한다. 또, 호 AB를 원주각 $\angle APB$ 에 대한 호라고 한다.



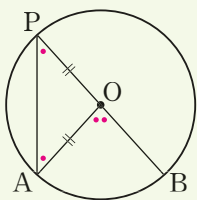
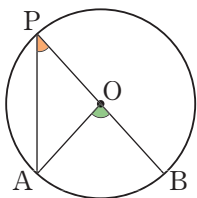
이때, 원 O에서 호 AB가 정해지면 중심각 $\angle AOB$ 는 하나로 정해지지만, 호 AB에 대한 원주각은 오른쪽 그림과 같이 점 P의 위치에 따라 무수히 많이 정할 수 있다.



한 원에서 호에 대한 원주각의 크기와 중심각의 크기 사이의 관계를 알아보자.

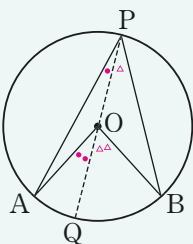
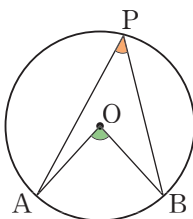
원주각 $\angle APB$ 와 원의 중심 O 사이의 위치 관계는 점 P 의 위치에 따라 다음과 같이 세 가지가 있다.

① 점 O 가 $\angle APB$ 의
변 위에 있을 때



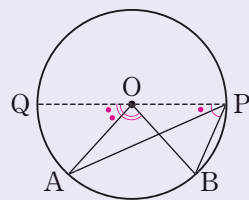
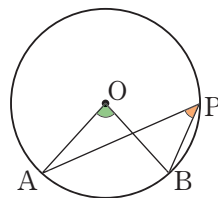
이등변삼각형 AOP 에서
 $\angle PAO = \angle APO$
 이므로
 $\angle AOB = \angle APO + \angle PAO$
 $= \angle APO + \angle APO$
 $= 2\angle APO$
 $= 2\angle APB$
 따라서
 $\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$

② 점 O 가 $\angle APB$ 의
안에 있을 때



지름 PQ 를 그으면 ①에 의하여
 $\angle APQ = \frac{1}{2}\angle AOQ$,
 $\angle BPQ = \frac{1}{2}\angle BOQ$
 따라서
 $\angle APB = \angle APQ + \angle BPQ$
 $= \frac{1}{2}(\angle AOQ + \angle BOQ)$
 $= \frac{1}{2}\angle AOB$

③ 점 O 가 $\angle APB$ 의
밖에 있을 때



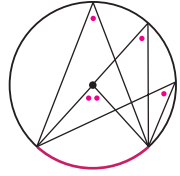
지름 PQ 를 그으면 ①에 의하여
 $\angle QPB = \frac{1}{2}\angle QOB$,
 $\angle QPA = \frac{1}{2}\angle QOA$
 따라서
 $\angle APB = \angle QPB - \angle QPA$
 $= \frac{1}{2}(\angle QOB - \angle QOA)$
 $= \frac{1}{2}\angle AOB$

따라서 원 O 에서 호 AB 에 대한 원주각 $\angle APB$ 의 크기는 점 P 의 위치에 관계없이
 중심각 $\angle AOB$ 의 크기의 $\frac{1}{2}$ 임을 알 수 있다.

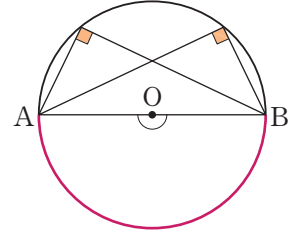
이상을 정리하면 다음과 같다.

원주각과 중심각의 크기

원에서 한 호에 대한 모든 원주각의 크기는 일정하고 그 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 이다.

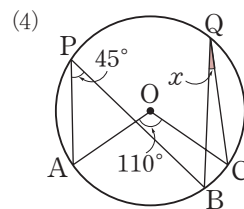
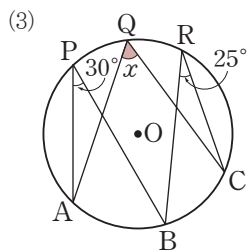
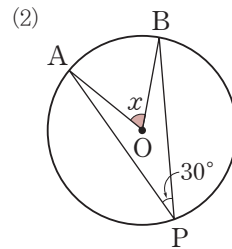
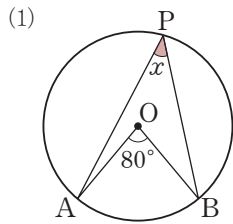


특히, 원 O에서 호 AB가 반원일 때, 중심각 $\angle AOB$ 의 크기는 180° 이므로 반원에 대한 원주각의 크기는 90° 이다. 또, 원주각의 크기가 90° 이면 그에 대한 호는 반원이다.

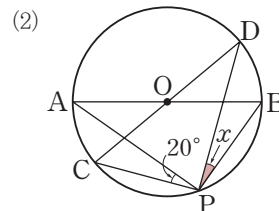
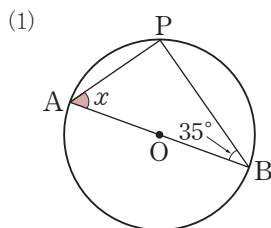


배우고 익히는 수학

1 다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



2 다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





원주각의 크기와 호의 길이 사이에는 어떤 관계가 있을까?

탐구 활동

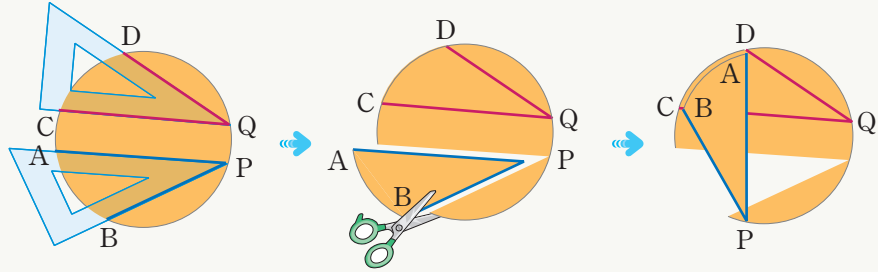


준비물

원 모양의 색종이,
삼각자,
가위

원 모양의 색종이를 이용하여 다음 활동을 해 보자.

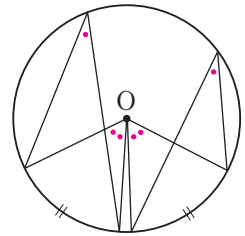
- ㉓ 삼각자를 이용하여 크기가 같은 두 원주각 $\angle APB$ 와 $\angle CQD$ 를 원 모양의 색종이 위에 그린다. 이때, 호 AB와 호 CD가 겹치지 않도록 한다.
- ㉔ $\angle APB$ 의 두 변과 호로 둘러싸인 부분을 잘라 낸다.
- ㉕ 호 AB와 호 DC를 포개어 본다.



- ❶ 활동 ㉕에서 두 호의 길이가 같음을 확인해 보자.
- ❷ 위 ❶의 결과로부터 추측할 수 있는 성질을 친구들과 토론해 보자.

원주각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 알아보자.

한 원에서 길이가 같은 두 호에 대한 중심각의 크기는 같고 원주각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 이므로 두 원주각의 크기는 같다.



거꾸로 한 원에서 원주각의 크기가 같은 두 호에 대한 중심각의 크기는 원주각의 크기의 2배로 같으므로 두 호의 길이는 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

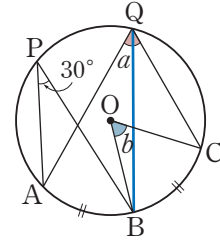
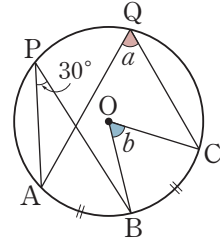
원주각의 크기와 호의 길이

한 원에서

- ❶ 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.
- ❷ 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.

참고 한 원에서 호의 길이와 그 호에 대한 중심각의 크기는 서로 정비례하므로 호의 길이와 그 호에 대한 원주각의 크기도 서로 정비례한다.

오른쪽 그림에서 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$ 일 때, $\angle a$ 와 $\angle b$ 의 크기를 각각 구하시오.



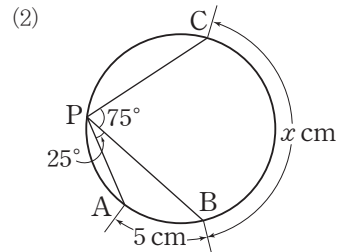
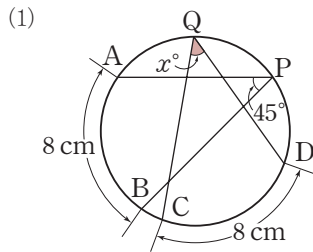
풀이 $\widehat{AC} = 2\widehat{AB}$ 이므로
 $\angle a = 2\angle APB = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$
 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$ 이므로
 $\angle BQC = \angle APB = 30^\circ$
 원주각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 이므로
 $\angle b = 2\angle BQC = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$

답 $\angle a = 60^\circ$, $\angle b = 60^\circ$

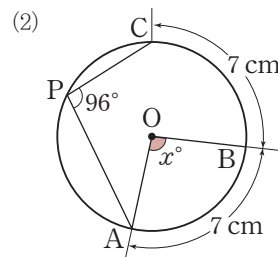
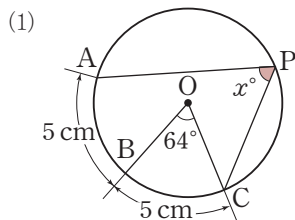


배우고 익히는 수학

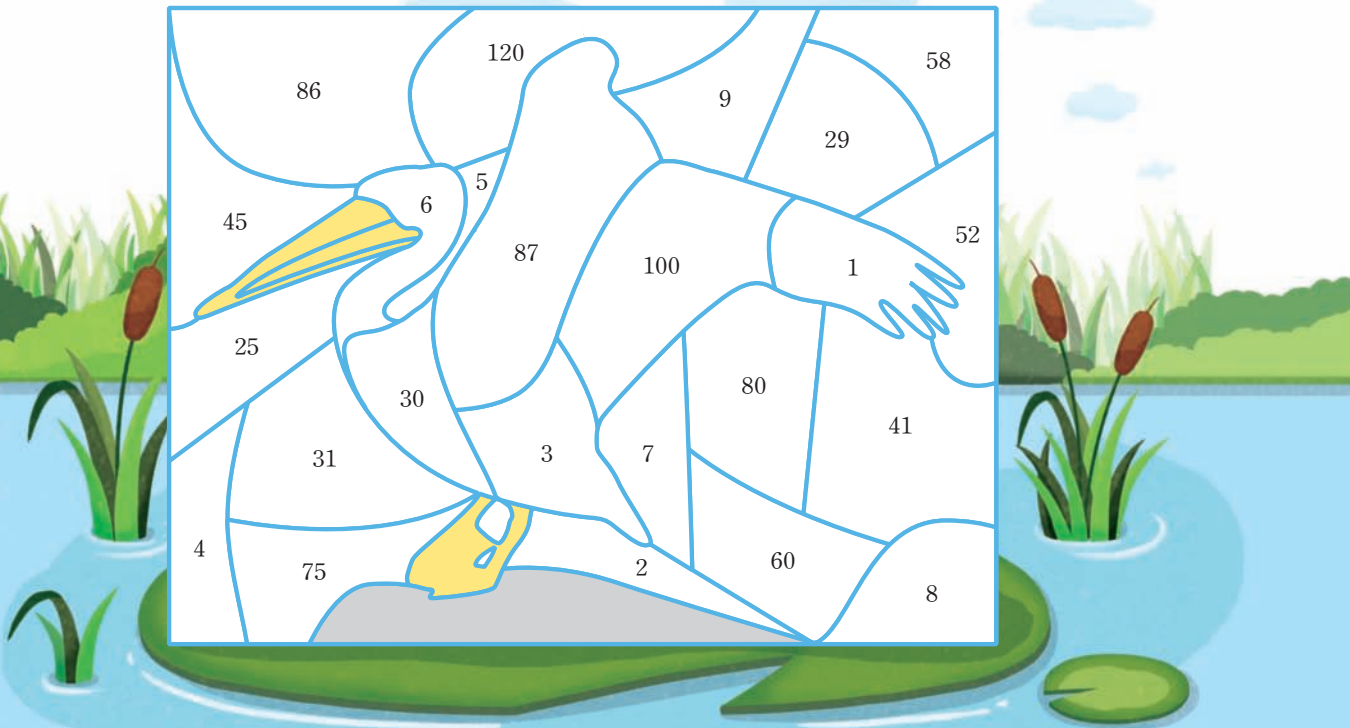
1 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



2 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



3





4 원주각의 여러 가지 성질

• 원주각의 여러 가지 성질을 이해한다.



원에 내접하는 사각형에는 어떤 성질이 있을까?

관찰하고 설명하기

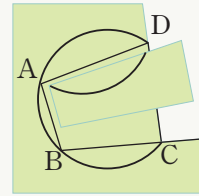
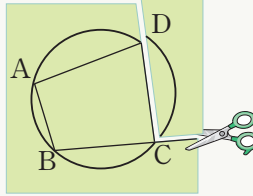
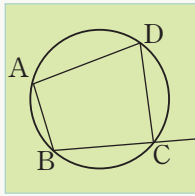
탐구 활동



준비물
색종이, 컴퍼스, 자, 가위

색종이 위에 원을 그린 후 다음 활동을 해 보자.

- ㉠ 원에 내접하는 사각형 ABCD를 그리고 변 BC의 연장선을 그린다.
- ㉡ 변 BC의 연장선을 따라 사각형 ABCD의 $\angle C$ 의 한 외각을 잘라 낸다.
- ㉢ 위의 ㉡에서 잘라 낸 $\angle C$ 의 한 외각을 $\angle A$ 에 포개어 본다.



- ① 활동 ㉢에서 두 각의 크기가 같음을 확인해 보자.
- ② 다른 친구들이 그린 원에 내접하는 사각형에 대해서도 같은 결과가 나왔는지 확인해 보자.
- ③ $\angle A$ 의 크기와 $\angle C$ 의 크기의 합이 180° 임을 설명해 보자.

원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 두 내각 사이의 관계를 알아보자.

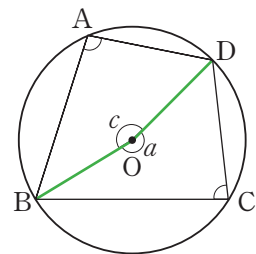
오른쪽 그림과 같이 원 O에 내접하는 사각형 ABCD에서 두 원주각 $\angle A$, $\angle C$ 에 대한 중심각을 각각 $\angle a$, $\angle c$ 라고 하면

$$\angle A + \angle C = \frac{1}{2}(\angle a + \angle c) = 180^\circ$$

임을 알 수 있다.

마찬가지로 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 이다.

따라서 원에 내접하는 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180° 임을 알 수 있다.



거꾸로 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180° 인 사각형은 한 원에 내접함이 알려져 있다.

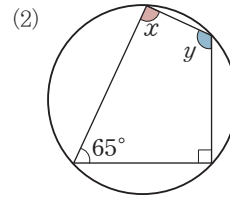
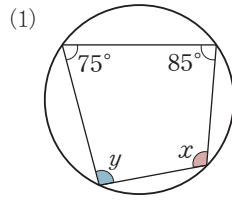
이상을 정리하면 다음과 같다.

원에 내접하는 사각형

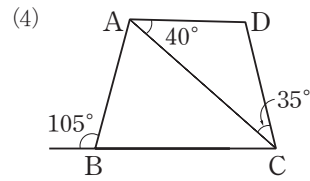
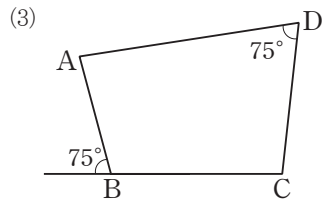
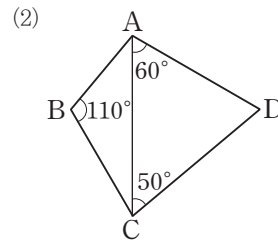
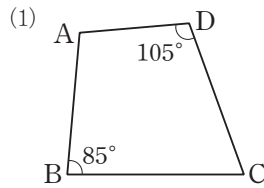
- ① 원에 내접하는 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180° 이다.
- ② 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180° 인 사각형은 한 원에 내접한다.



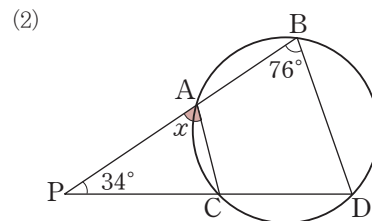
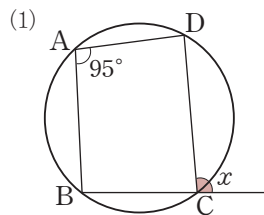
1 다음 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



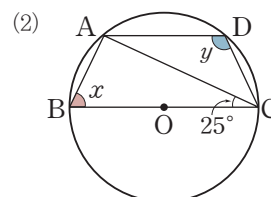
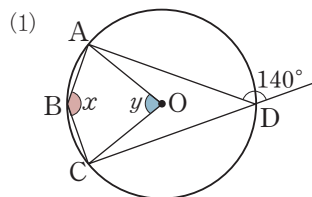
2 다음 중 사각형 ABCD가 한 원에 내접하는 것을 모두 고르시오.



3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



4 다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



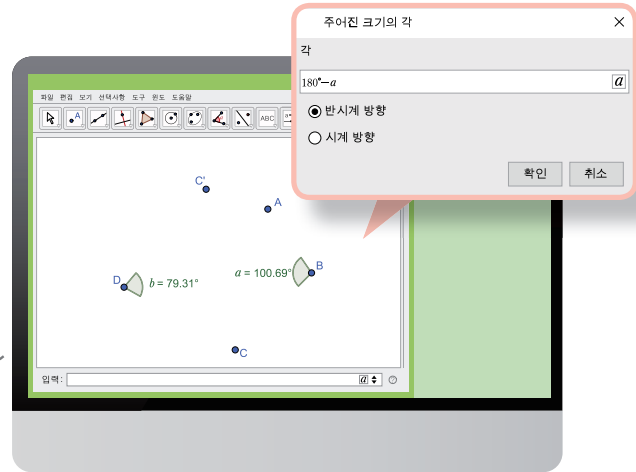


컴퓨터 프로그램을 이용하여 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180° 인 사각형이 한 원에 내접함을 알아보자.

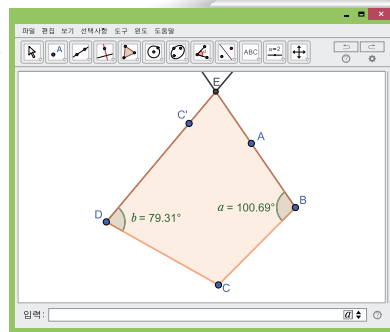


1. 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180° 인 사각형 그리기

- ① 을 이용하여 180° 보다 작은 $\angle ABC$ 를 그리고 $\angle ABC$ 를 a 로 나타낸다.
- ② 을 이용하여 점 C를 누르고 각의 크기를 $180^\circ - a$ 로 설정하여 $\angle CDC'$ 을 그린다.

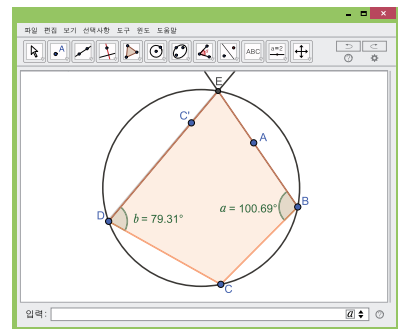


- ③ 을 이용하여 두 반직선 BA, DC'을 그린다.
- ④ 을 이용하여 위의 ③에서 그린 두 반직선의 교점 E를 잡아 사각형 BCDE를 그린다.



2. 세 점을 지나는 원 그리기

- ① 을 이용하여 세 점 B, C, D를 지나는 원을 그린다.



- (1) 점 E가 원 위에 있음을 확인해 보자.
- (2) 을 이용하여 점 C를 움직여 점 E의 위치를 확인해 보자.



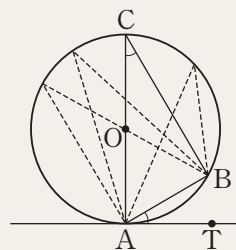


원의 접선과 현이 이루는 각에는 어떤 성질이 있을까?

생각 열기

오른쪽 그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고 선분 AC는 원 O의 지름이다.

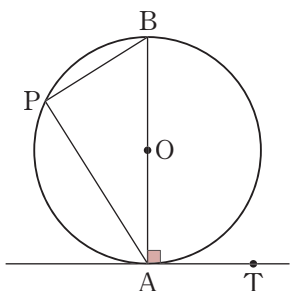
- ① 다음이 각각 성립하는 까닭을 말해 보자.
 $\angle ABC = \angle CAT = 90^\circ$, $\angle BAT = \angle ACB$
- ② 오른쪽 그림 위에 $\angle BAT$ 와 크기가 같은 원주각을 모두 찾아 표시해 보자.



원에서 접선과 현이 이루는 각의 성질을 알아보자.

원 O 위의 세 점 A, B, P에 대하여 점 A에서 접선 AT와 현 AB가 이루는 $\angle BAT$ 는 직각, 예각, 둔각인 세 가지가 있다.

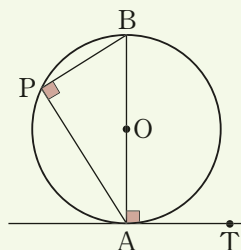
① $\angle BAT$ 가 직각일 때



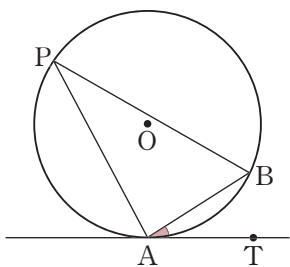
원의 접선은 점점에서 그 원의 지름과 수직으로 만난다. 또, 반원에 대한 원주각은 항상 직각이다.

즉, 오른쪽 그림의 원 O에서

$$\angle BAT = \angle APB$$



② $\angle BAT$ 가 예각일 때



지름 AQ와 $\overline{BQ}$ 를 그으면

$$\angle ABQ = \angle QAT = 90^\circ \text{이므로}$$

$$\angle AQB = 90^\circ - \angle BAQ$$

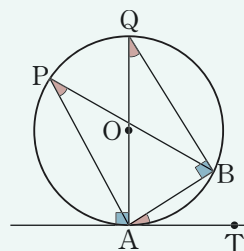
$$= \angle BAT \quad \dots\dots ①$$

한편, $\angle APB$ 와 $\angle AQB$ 는 호 AB에 대한 원주각이므로

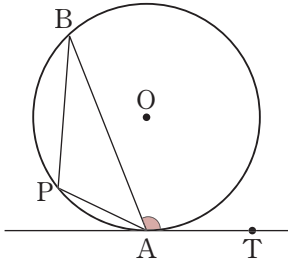
$$\angle APB = \angle AQB \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서

$$\angle BAT = \angle APB$$



③ $\angle BAT$ 가 둔각일 때



삼각형 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

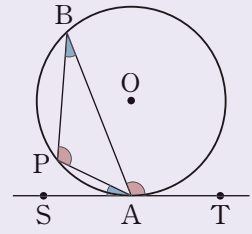
$$\begin{aligned}\angle APB + \angle ABP &= 180^\circ - \angle BAP \\ &= \angle BAT + \angle PAS \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

이때, ②에 의하여

$$\angle PAS = \angle ABP \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서

$$\angle BAT = \angle APB$$

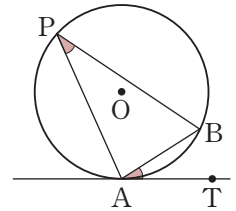


이상을 정리하면 다음과 같다.

원의 접선과 현이 이루는 각의 크기

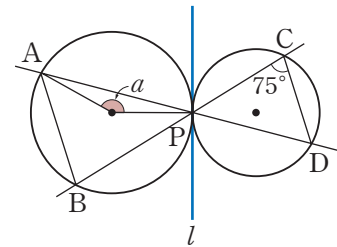
원의 접선과 그 접점에서 그은 현이 이루는 각의 크기는 이 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

즉, 오른쪽 그림에서 $\angle BAT = \angle APB$



예제

오른쪽 그림과 같이 두 원이 직선 l 과 점 P에서 동시에 접하고, 점 P를 지나는 두 직선이 두 원과 네 점 A, B, C, D에서 만난다. $\angle DCP = 75^\circ$ 일 때, $\angle a$ 의 크기를 구하시오.



풀이 오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 두 점 E, F를 정하면

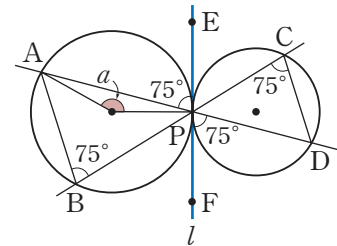
$$\angle DPF = \angle DCP = 75^\circ$$

이때, $\angle APE = \angle DPF = 75^\circ$ (맞꼭지각)이므로

$$\angle ABP = \angle APE = 75^\circ$$

원주각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 이므로

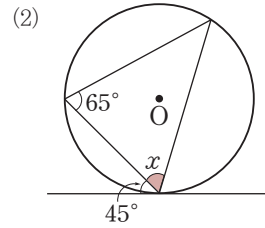
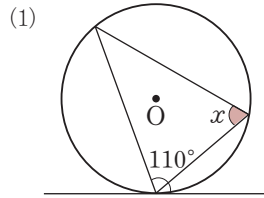
$$\angle a = 2\angle ABP = 2 \times 75^\circ = 150^\circ$$



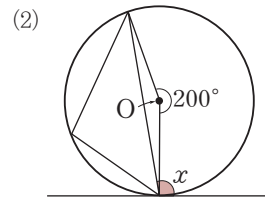
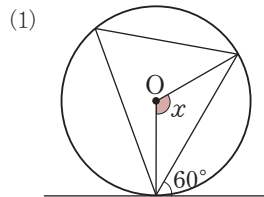
답 150°



1 다음 그림에서 직선이 원의 접선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



2 다음 그림에서 직선이 원의 접선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

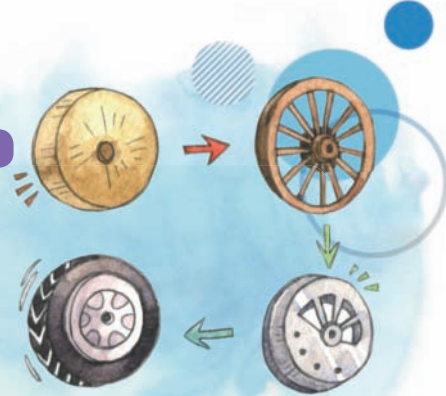


문제 해결 창의·융합

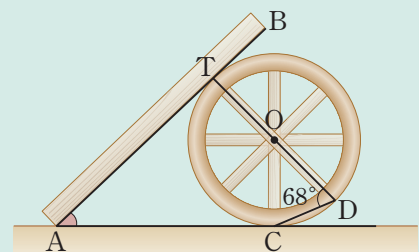
바퀴에 걸쳐 있는 막대기와 지면이 이루는 각의 크기는 얼마일까?

세계에서 가장 오래된 바퀴는 메소포타미아의 유적에서 발굴되었는데, 통나무를 둥글게 잘라서 만든 원판 바퀴로서 기원전 3500년경에 전차용으로 사용된 것이라고 한다. 그 이후 바퀴살이 있는 바퀴로 발전하였으며, 산업혁명을 거치면서 쇠로 만든 기차 바퀴가 만들어지고, 현대에 들어와 자동차용 공기 타이어가 발명되었다.

(자료: “조선일보”, 2014년 7월 8일)



오른쪽 그림은 바퀴에 막대기 AB가 걸쳐 있는 모습이다.
 $\angle CDT = 68^\circ$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구해 보자.

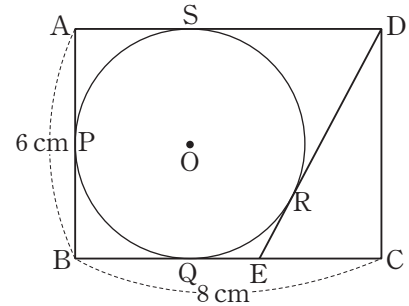


집중! 교과 역량 더하기



1 원과 사각형

오른쪽 그림에서 원 O 는 직사각형 $ABCD$ 의 세 변과 $\overline{DE}$ 에 접하고, 네 점 P, Q, R, S 는 그 접점이다. $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{BC}=8\text{ cm}$ 일 때, 다음 단계에 따라 $\overline{DE}$ 의 길이를 구해 보자.

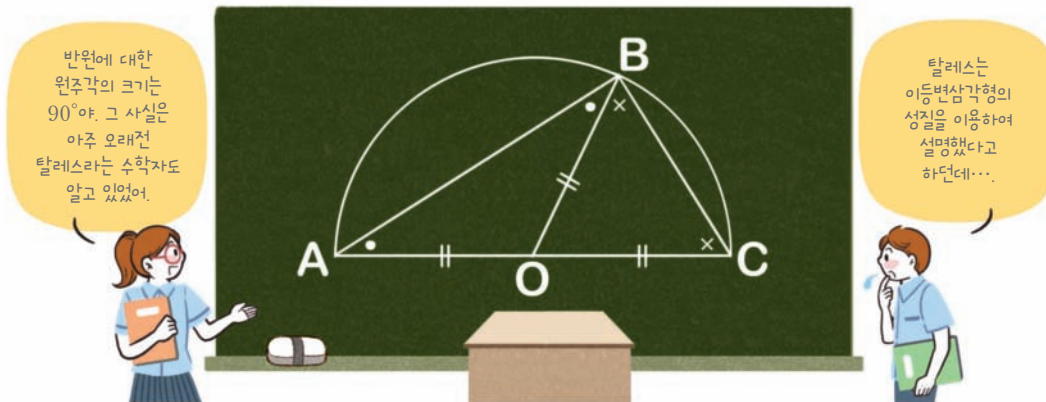


- 1단계 $\overline{BQ}$, $\overline{DS}$ 의 길이를 각각 구해 보자.
- 2단계 $\overline{EQ}$ 의 길이를 x 라고 할 때, $\overline{CE}$, $\overline{DE}$ 의 길이를 각각 x 를 사용한 식으로 나타내어 보자.
- 3단계 $\overline{DE}$ 의 길이를 구해 보자.



2 반원에 대한 원주각의 크기

다음은 탈레스(Thales, B.C. 624?~B.C. 546?)가 ‘반원에 대한 원주각의 크기는 90° 이다’를 설명한 방법에 대한 두 학생의 대화이다. 칠판의 그림을 이용하여 탈레스가 어떻게 설명했는지 친구들과 이야기해 보자.





문제 해결



추론



창의·융합



의사소통



정보 처리



태도 및 실천



3 원으로 정다각형 만들기

원에 내접하는 정다각형은 그 원에서 같은 길이의 현으로 둘러싸인 다각형이다. 원 모양의 색종이를 접어 정삼각형, 정사각형, 정육각형, 정팔각형을 만들고 종이접기에서 이용된 원의 성질을 정리한 보고서를 작성해 보자.

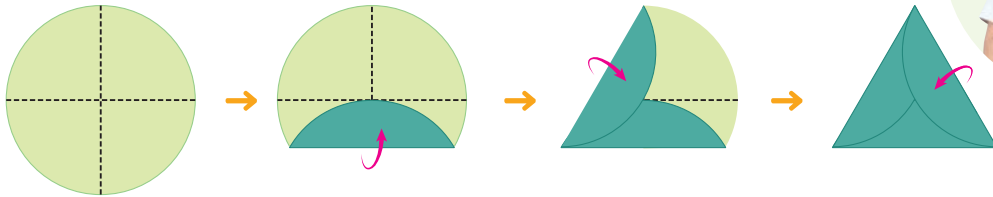


준비물

원 모양의 색종이, 풀

방법

① 다음과 같이 원 모양의 색종이를 접어 삼각형을 만든다.



② 원의 성질을 이용하여 위의 ①에서 만든 삼각형이 정삼각형이 되는 까닭을 보고서에 작성한다.

③ 위 ①, ②의 순서에 따라 정사각형, 정육각형, 정팔각형을 만들어 보고 보고서를 작성한다.



보고서 예시

원으로 정다각형 만들기

정삼각형

오른쪽 그림의 삼각형의 한 변은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 현이므로 모든 변의 길이가 같다.

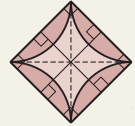


따라서 오른쪽 삼각형은 정삼각형이 된다.

➡ 이용된 원의 성질

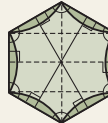
원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 현의 길이는 서로 같다.

정사각형



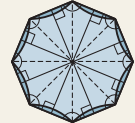
➡ 이용된 원의 성질

정육각형



➡ 이용된 원의 성질

정팔각형



➡ 이용된 원의 성질



한눈에 보는 원의 성질

배운 내용을 다음과 같이 정리해 보자.

원의 중심에서 현에 내린
수선은 그 현을 수직이등분한다.

현의 수직이등분선은
그 원의 중심을 지난다.

원의 중심으로부터 같은 거리에 있는
두 현의 길이는 같다.

길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터
같은 거리에 있다.

현의 수직이등분선

현의 길이

원과 현

원주각의 여러 가지 성질

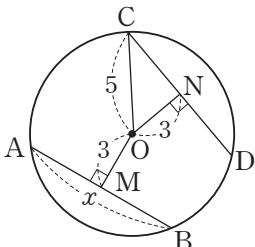
원과 접선

원주각의 뜻과 기본 성질

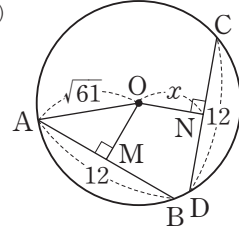


1 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.

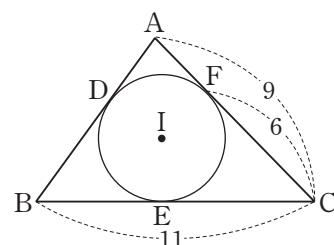
(1)



(2)

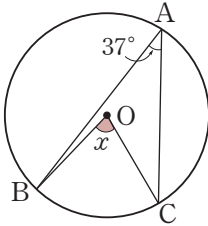


2 오른쪽 그림에서 원 I는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

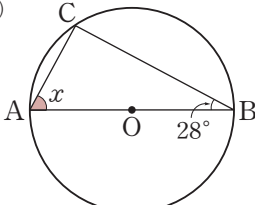


3 다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

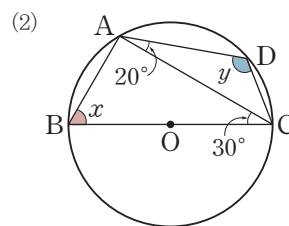
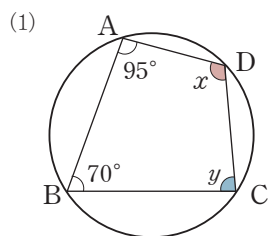
(1)



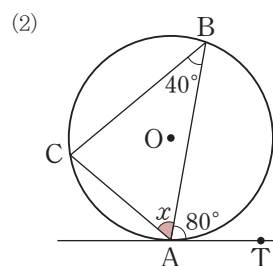
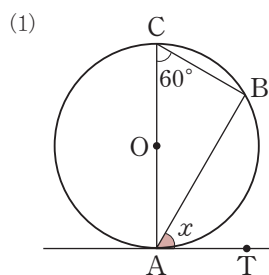
(2)



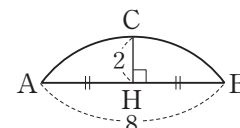
4 다음 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



5 다음 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선이고 점 A는 접점일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

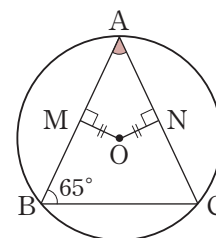


6 오른쪽 그림에서 호 AB는 원의 일부분이고 $\overline{AB} \perp \overline{CH}$, $\overline{AH} = \overline{BH}$ 이다. $\overline{AB} = 8$, $\overline{CH} = 2$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

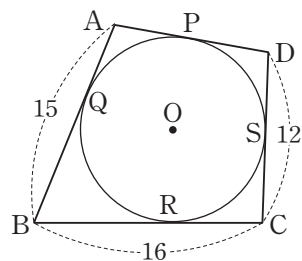


7 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이고 $\angle ABC = 65^\circ$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

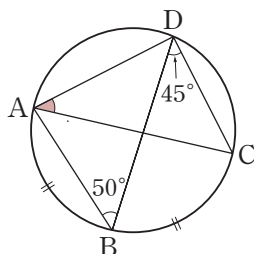
문제 만들기 밑줄 친 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고 친구와 바꾸어 풀어 보자.



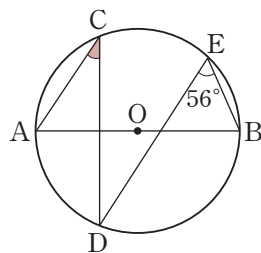
- 8 오른쪽 그림과 같이 원 O가 네 점 P, Q, R, S에서 $\square ABCD$ 와 접하고 있다. $\overline{AB}=15$, $\overline{BC}=16$, $\overline{CD}=12$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



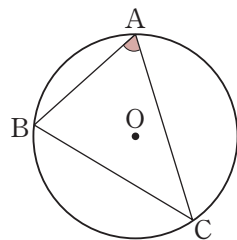
- 9 오른쪽 그림과 같은 원에서 $\widehat{AB}=\widehat{BC}$ 일 때, $\angle CAD$ 의 크기를 구하시오.



- 10 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고 $\angle BED=56^\circ$ 일 때, $\angle ACD$ 의 크기를 구하시오.

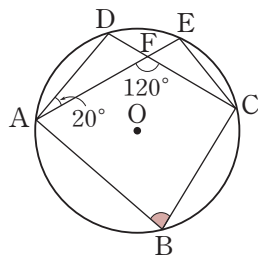


- 11 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=3:4:5$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

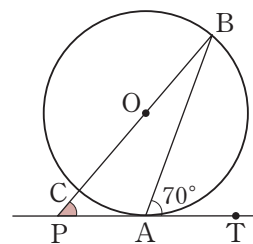


$x:y=3:4$,
 $y:z=4:5$ 일 때,
 $x:y:z=3:4:5$
와 같이 간단히 나타
낸다.

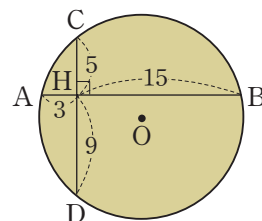
- 12 오른쪽 그림에서 $\square ABCD$ 와 $\square ABCE$ 가 원 O에 내접할 때, $\angle ABC$ 의 크기를 구하시오.



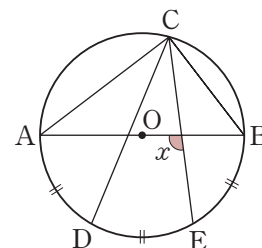
- 13 오른쪽 그림에서 직선 PT가 원 O의 접선이고 점 A는 접점일 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.



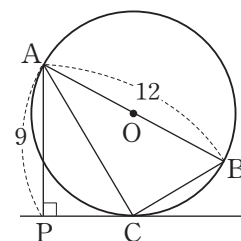
- 14 오른쪽 그림에서 원 O에서 두 현 AB, CD는 점 H에서 수직으로 만나고 $\overline{AH}=3$, $\overline{BH}=15$, $\overline{CH}=5$, $\overline{DH}=9$ 일 때, 원 O의 넓이를 구하시오.



- 15 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고 $\widehat{AC}:\widehat{CB}=3:20$ 이다. $\widehat{AD}=\widehat{DE}=\widehat{BE}$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



- 16 오른쪽 그림과 같이 원 O 위의 점 C를 지나는 접선에 점 A에서 내린 수선의 발을 P라고 하자. $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고 $\overline{AB}=12$, $\overline{AP}=9$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



* 스스로 점검 복습이 필요한 문항은 아래 교과서 쪽에서 찾아 확인해 봅시다.

문항 번호	1	2	3	4	5	6	7	8
되돌아보기	179쪽 2	181쪽 2	184쪽 1, 2	189쪽 1, 4	193쪽 1	177쪽 2	179쪽 1	181쪽 2
문항 번호	9	10	11	12	13	14	15	16
되돌아보기	184쪽 2 186쪽 1	187쪽 3	186쪽 2 187쪽 3	189쪽 1	184쪽 2 193쪽 1	177쪽 1, 2	187쪽 3	184쪽 2 193쪽 1



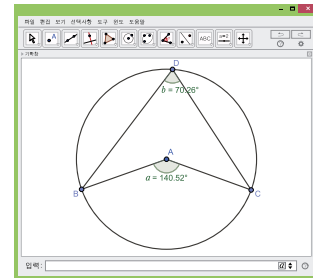
◆ 컴퓨터 프로그램으로 원주각의 성질 확인해 보기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 원주각의 크기와 중심각의 크기 사이의 관계를 알아보자.



1. 기하창에서 중심각과 원주각 그리기

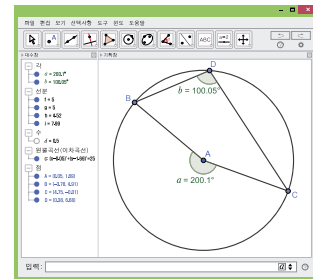
- 1 기하창에서  을 이용하여 적당한 크기의 원을 그린다.
- 2  을 이용하여 원의 중심 A와 원 위의 한 점 B를 지나는 선분 AB를 나타낸다. 같은 방법으로 선분 AC도 나타낸다.
- 3  을 이용하여 원 A의 두 현 BD, CD를 각각 나타낸다.
- 4  을 이용하여 $\angle BAC$, $\angle BDC$ 를 그리면 그 크기가 각각 a 와 b 로 나타난다.



2. 대수창에서 원주각의 크기와 중심각의 크기 사이의 관계 확인하기

- 1 대수창을 열고 입력창에 ' $d=b/a$ '를 입력한다.
- 2  을 이용하여 점 B를 움직이며 점 B의 위치에 따라 대수창에 나타나는 d 의 값을 확인한다.

확인 결과 대수창에서 d 의 값은 0.5로 일정하므로 원주각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 임을 확인할 수 있다.

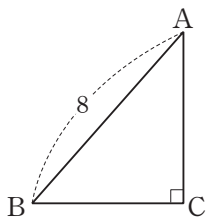


활동

한 호에 대하여 원주각의 크기가 일정함을 확인해 보자.

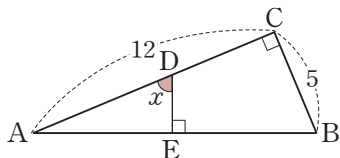


- 1 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8$, $\sin B = \frac{3}{4}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

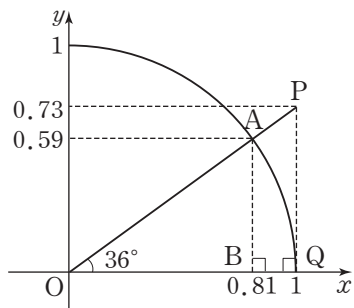


- 2 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{8}{15}$ 일 때, $\cos A - \sin A$ 의 값을 구하시오.

- 3 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이고 $\overline{AC} = 12$, $\overline{BC} = 5$ 일 때, $\cos x$ 의 값을 구하시오.



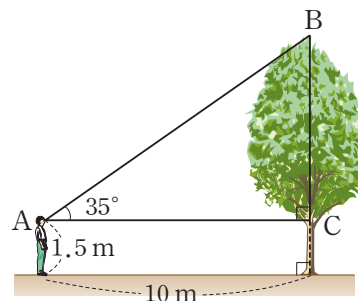
- 4 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\tan 36^\circ + \cos 36^\circ$ 의 값을 구하시오.



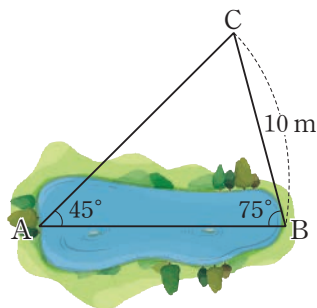
- 5 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?(정답 2개)

- ① $\sin 30^\circ + \tan 0^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 ② $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ = 1$
 ③ $\tan 45^\circ \div \cos 45^\circ = \sqrt{2}$
 ④ $\sin 45^\circ \times \sin 0^\circ + \cos 30^\circ \times \cos 0^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 ⑤ $\sin 90^\circ \times \cos 60^\circ - \cos 90^\circ \times \tan 60^\circ = \frac{1}{2}$

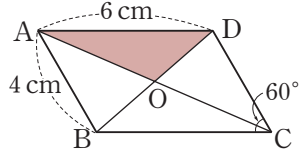
- 6 다음 그림과 같이 나무로부터 10 m 떨어진 지점에서 나무 꼭대기를 올려다본 각의 크기가 35° 이다. 사람의 눈높이가 1.5 m일 때, 나무의 높이를 구하시오. (단, $\tan 35^\circ = 0.7$ 로 계산한다.)



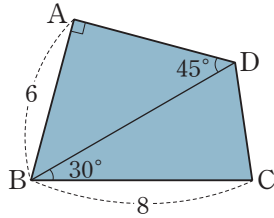
- 7 호수의 폭 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하려고 호수의 바깥쪽에 점 C를 정하고 측량하였더니 다음 그림과 같았다. 이때, 호수의 폭의 길이를 구하시오.



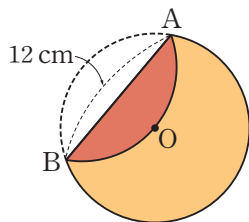
- 8 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle BCD = 60^\circ$, $\overline{AB} = 4\text{ cm}$, $\overline{AD} = 6\text{ cm}$ 일 때, $\triangle AOD$ 의 넓이를 구하시오.
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



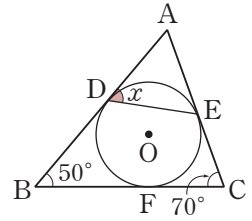
- 9 오른쪽 그림과 같은 $\square ABCD$ 의 넓이는?
① $18 + 10\sqrt{2}$
② $18 + 12\sqrt{2}$
③ $18 + 14\sqrt{2}$
④ $18 + 16\sqrt{2}$
⑤ $18 + 18\sqrt{2}$



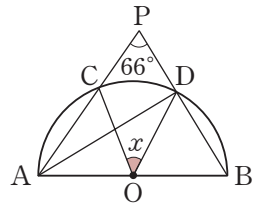
- 10 오른쪽 그림과 같이 원 모양의 색종이를 원 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 $\overline{AB}$ 를 접는 선으로 하여 접었더니 현 AB의 길이가 12 cm이었다. 이때, 접기 전의 색종이의 넓이는?
① $16\pi\text{ cm}^2$ ② $36\pi\text{ cm}^2$ ③ $48\pi\text{ cm}^2$
④ $60\pi\text{ cm}^2$ ⑤ $72\pi\text{ cm}^2$



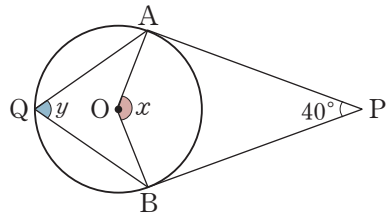
- 11 오른쪽 그림에서 원 O는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 70^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



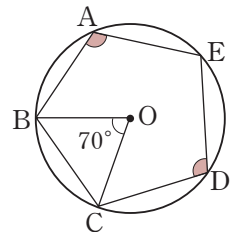
- 12 오른쪽 그림과 같은 반원 O에서 $\angle P = 66^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



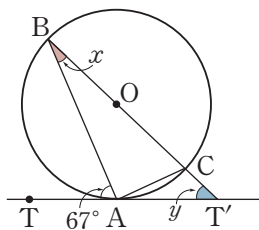
- 13 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 와 $\angle y$ 의 크기를 각각 구하시오.



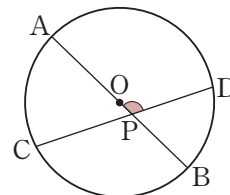
- 14 오른쪽 그림에서 오각형 ABCDE는 원 O에 내접하고 $\angle BOC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAE + \angle CDE$ 의 크기를 구하시오.



- 15** 오른쪽 그림에서 직선 TT' 은 원 O 의 접선이고 점 A 는 접점이다. 또, $\overline{BT'}$ 은 원 O 의 중심을 지난다.
 $\angle BAT = 67^\circ$ 일 때,
 $\angle y - \angle x$ 의 크기를 구하시오.



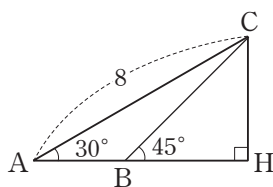
- 17** 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O 의 지름이고 호 AC 의 길이는 원주의 $\frac{1}{5}$ 이다.
 $\widehat{AC} : \widehat{BD} = 4 : 3$ 일 때,
 $\angle APD$ 의 크기를 구하시오.



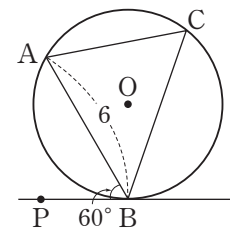
서술형 문제

[16~18] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 써 보자.

- 16** 오른쪽 그림에서
 $\overline{AC} = 8$,
 $\angle CAH = 30^\circ$,
 $\angle CBH = 45^\circ$ 일 때,
 $\overline{BH}$ 의 길이를 구하시오.



- 18** 오른쪽 그림에서 직선 PB 는 원 O 의 접선이고 점 B 는 접점이다. $\overline{AB} = 6$,
 $\angle ABP = 60^\circ$ 일 때, 원 O 의 원주를 구하시오.



나의 단원 일기

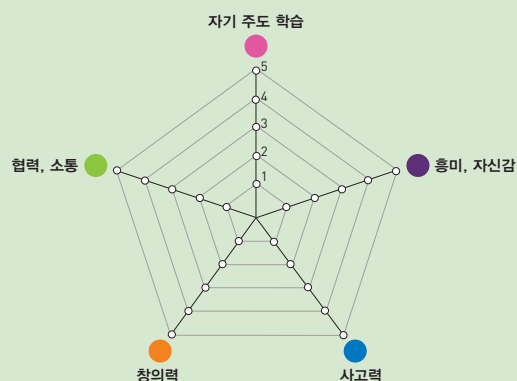
내 생각 내 표현

이 단원을 배우면서 가장 흥미로웠던 부분은 무엇인지 써 보자.

이 단원을 배우면서 이해하는 데 시간이 가장 많이 걸렸던 부분은 무엇인지 써 보자.

스스로 평가하기

이 단원을 배우고 나서 나의 점수를 항목별로 1~5점까지 표시하고 선으로 연결해 보자.





촬영 기사

촬영 기사는 방송, 영화 등의 영상물을 제작하기 위해 카메라 등 촬영 장비를 사용하여 각종 물체나 대상을 촬영한다. 관련 직업으로는 연극·영화 및 방송 기술 감독, 영상 기사, 영상·녹화 및 편집 기사, 무대 및 세트 디자이너 등이 있다.

(자료: 워크넷, <http://www.work.go.kr>, 2017년)

촬영을 하려면 방송 및 영상물 제작 전반에 대한 이론을 토대로 영상물 제작 전반에 대한 이해와 각종 장비를 다루는 기술이 필요하다. 또, 촬영 시 좋은 구도나 각도를 정하려면 원과 삼각형 등 여러 가지 도형에 대한 폭넓은 이해가 필요하다.

수행 과제를 통하여
촬영 기사에 도전해 보자.



영화 또는 드라마에서는 생동감을 주려고 카메라의 위치를 이동하며 촬영하기도 한다. 그중에 피사체의 폭을 일정하게 유지하며 촬영할 때에는 오른쪽 그림과 같이 바닥에 깔아 놓은 원 모양의 레일 위로 이동차를 움직이면서 촬영한다.

이때, 이동차의 레일을 원 모양으로 설치하는 까닭은 원주각의 크기가 일정하게 유지되기 때문이다.



모듬별로 다음과 같은 방법으로 촬영해 보자.

- 1 피사체를 정하고 피사체의 폭이 카메라 화면의 가로에 꼭 차도록 촬영한다. 이때, 촬영한 위치를 표시한다.



- 2 촬영하는 위치를 이동하여 위 1의 활동을 10회 이상 반복한다.



- 3 위의 활동에서 표시된 지점들을 이으면 원 모양이 되는지 확인한다.

